

2026年《建筑施工安全》江凌俊亲编案例答题模板

2026年中级注册安全工程师《建筑施工安全》

必背简答题汇总

【前言】建筑施工安全考试应用性强，但仍可能有部分简答题。虽然简答题不是考试的全部，但是考生往往对这部分内容内心充满忧虑，极度担心自己没有背诵、记忆！为帮助大家记忆该部分内容，特意整理了简答题汇总考点供大家参考，考生可利用碎片时间集中记忆！

江凌俊

第一章 建筑施工安全基础

【Q1★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》，安全生产管理人员是指取得安全生产考核合格证书，在企业和项目从事安全生产管理工作的哪三类人员？

【答案】（一）企业主要负责人：包括法定代表人、董事长（执行董事）、总经理（总裁）、实际控制人、实际负责人，分管安全生产的副总经理（副总裁）、分管生产经营的副总经理（副总裁）、技术负责人、安全总监等。

（二）项目负责人：包括项目经理和项目安全总监。

（三）专职安全生产管理人员：包括企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员和项目专职安全生产管理人员。

【Q2★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》，哪些企业宜设置专职安全总监？企业安全总监应满足什么要求？

【答案】

（1）特级、一级施工总承包资质序列企业和一级专业承包资质序列企业宜设置专职安全总监。

（2）企业安全总监应当通过安全生产知识及管理能力的考核，具备中级及以上注册安全工程师执业资格，取得建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证书，且在本行业领域内从事安全管理工作满3年。

【Q3★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》，哪些项目应设置专职安全总监？项目安全总监应满足什么要求？

【答案】（1）建设规模符合下列条件之一的项目，应当配备安全总监，设置独立的安全生产管理机构：

1) 施工现场管理人员和施工人员峰值超过500人的；



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

2) 房屋建筑面积施工面积大于10万平方米的;

3) 市政基础设施工程合同价款大于4亿元的, 或者隧道、城市轨道交通工程施工累计长度超过4千米的。

(2) 项目安全总监应当具备注册安全工程师执业资格(建筑施工安全类), 取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书, 且在本行业领域内从事安全管理工作满2年。

【Q4】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》, 熟悉企业主要负责人(不含安全总监)、企业安全总监, 项目经理、项目安全总监, 企业专职安全生产管理人员和项目专职安全生产管理人员的安全生产职责。

【答案】(一) 企业主要负责人、企业安全总监

企业主要负责人(不含安全总监)	企业安全总监
(一) 建立健全企业安全生产管理体系, 明确企业内设机构、分支机构、子公司和项目的安全生产职责, 落实安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备, 加强安全生产标准化建设; (二) 建立健全企业全员安全生产责任制, 明确从企业主要负责人到一线从业人员的岗位责任、考核标准等内容, 组织制定企业主要负责人安全生产职责清单, 加强对企业全员安全生产责任制落实情况的监督考核; (三) 组织制定并实施企业安全生产规章制度和操作规程; (四) 组织制定并实施企业安全生产教育、培训计划和安全生产资金投入计划; (七) 组织制定并实施企业生产安全事故应急救援预案; (五) 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制, 督促、带班检查企业的安全生产工作, 及时消除生产安全事故隐患; (六) 组织建立并落实企业主要负责人施工现场带班检查和项目负责人施工现场带班生产制度, 明确工作内容、职责权限和考核奖惩等要求;	(一) 组织制定完善企业安全生产管理体系的具体措施, 负责领导企业安全生产管理机构; (二) 组织制定并落实企业全员安全生产责任制度的具体措施, 组织实施对企业安全生产责任制落实情况的监督考核; (三) 督促落实企业安全生产标准化建设工作; (四) 督促落实企业安全生产规章制度和操作规程; (五) 督促落实企业安全生产教育和培训计划; (六) 督促企业安全生产投入的有效实施; (九) 督促落实企业生产安全事故应急救援预案, 组织实施企业应急救援演练; (七) 组织落实企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制; (八) 督促落实领导带班检查制度, 督促、检查企业安全生产工作, 提出安全生产建议和意见; (十) 监督指导企业分支机构、子公司和项目安全生产工作; (十一) 组织企业内部生产安全事故(隐患、险情)调查。
(八) 及时、如实报告生产安全事故	



(二) 项目经理、项目安全总监

项目经理	项目安全总监
(一) 建立健全项目全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围等内容，加强对项目全员安全生产责任制落实情况的监督、考核； (二) 建立健全项目安全生产管理体系，加强安全生产标准化建设； (三) 组织制定并实施项目安全生产规章制度和操作规程； (四) 组织制定并实施项目安全生产教育、培训计划； (八) 组织制定项目生产安全事故应急救援预案，开展应急演练；	(一) 组织制定完善项目安全生产管理体系的具体措施，负责领导项目安全生产管理机构或专职安全生产管理人员； (二) 组织制定并落实项目全员安全生产责任制度的具体措施，组织实施对项目的安全生产责任制落实情况的监督考核； (三) 督促落实项目安全生产标准化建设工作； (四) 督促落实项目安全生产规章制度和操作规程； (五) 督促落实项目安全生产教育和培训计划； (九) 督促落实项目生产安全事故应急救援预案，组织实施项目应急救援演练；
(六) 组织建立并落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，在危险性较大的分部分项工程施工现场履职，组织开展危险源辨识与评估； (五) 保证项目安全生产投入的有效实施； (七) 为一线作业人员创造安全生产条件，落实带班生产制度，督促、检查项目的安全生产工作，及时组织消除生产安全事故隐患； (九) 及时、如实报告生产安全事故。	(七) 组织落实项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制； (六) 督促项目安全生产投入的有效实施； (八) 督促、检查项目安全生产工作，提出安全生产建议和意见； (十) 及时、如实报告生产安全事故。

(三) 安全生产管理机构以及专职安全生产管理人员

企业专职安管人员	项目专职安管人员
----------	----------



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(一) 组织或者参与拟定企业安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案; (二) 组织或者参与拟定企业安全生产教育、培训相关制度和计划,如实记录安全生产教育和培训情况; (三) 组织或者参与企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设, 督促落实危险性较大的分部分项工程安全管理、重大事故隐患防治措施; (四) 组织或者参与企业应急救援演练; (五) 组织开展企业在建项目的安全生产检查工作,重点检查包括项目负责人在内的项目全员安全生产责任履行情况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议; (六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,并记入企业和项目安全管理档案; (七)督促落实企业安全生产整改措施,组织或者参与对企业生产安全事故、重大事故隐患和重大险情的调查处理工作,研究提出对责任单位和责任人员的处理建议; (八)督促落实企业淘汰和限制使用危及生产安全的落后工艺、设备和材料; (九)协助企业主要负责人组织召开安全生产会议,协助组织开展安全生产专题学习,研究部署安全生产重要工作。	(一) 组织或参与拟定项目安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案; (二) 组织或参与拟定项目安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况; (三) 组织或参与项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设,开展危险源辨识与评估, 确认危险性较大的分部分项工程施工现场管理人员向作业人员安全技术交底情况,现场监督检查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施情况; (四) 组织或参与项目应急救援演练; (五) 检查项目安全生产状况,及时排查生产安全事故隐患,提出改进安全生产管理的建议; (六)及时复核现场安全生产条件,制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为,并记入企业安全管理档案; (七)督促落实项目安全生产整改措施。
---	---

【Q5★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》,企业主要负责人带班检查、项目负责人带班生产的时间,有何规定?

【答案】(1)企业主要负责人应当根据项目进度,带班检查企业**在建项目**的安全生产工作,每年检查时间不少于企业全年施工时间的25%。

(2)项目经理、项目安全总监均应当落实带班生产制度,每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。

【Q6★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

办法》，企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应当至少满足什么要求？

【答案】企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应当至少满足下列要求：

建筑施工资质序列	特级	一级	二级和二级以下
总承包	≥6	≥4	≥3
专业承包	—	≥3	≥2
劳务分包	≥2		

(1) 企业的分公司、区域公司等分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员；

(2) 企业施工活动涉及建筑起重机械的，在上述基础上，至少增加配备1名机械类专职安全生产管理人员。

【Q7★】根据《建筑施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》，施工总承包企业和分包承包项目专职安全生产管理人员的配备应当至少满足什么要求？

【答案】（一）施工总承包企业应当为项目配备专职安全生产管理人员，且施工期间在岗履职人员数量应当满足下列要求：

（1）建筑工程、装修工程项目按照建筑面积配备：

1. 1万平方米以下的项目不少于1人；
2. 1万～5 万平方米的项目不少于2人；
3. 5万平方米以上的项目不少于3人，且每增加5万平方米，应当至少增加1名专职安全生产管理人员；

（2）市政基础设施工程项目按照工程合同价款配备：

1. 5000万元以下的项目不少于1人；
2. 5000万～2亿元的项目不少于2人；
3. 2亿元以上的项目不少于3人，且每增加2亿元，应当至少增加1名专职安全生产管理人员；

（3）在前款所述基础上，施工活动涉及建筑起重机械的，应当至少增加1名机械类专职安全生产管理人员。

（二）施工总承包企业应当在分包合同中明确分包企业项目专职安全生产管理人员的配备要求，且人员数量应当至少满足下列要求：

1. 50人以下的，配备不少于1人；
2. 50人～200人的，配备不少于2人；
3. 200人以上的，配备不少于3人，且不得少于工程施工人员总人数的1%，并根据所承担的分部分项



工程施工危险程度增加。

【Q8】企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件？

【答案】（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程。

（2）安全投入符合安全生产要求。

（3）设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。

（4）主要负责人和安全生产管理人员经考核合格。

（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业人员操作资格证书。

（6）从业人员经安全生产教育和培训合格。

（7）依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。

（8）厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。

（9）有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

（10）依法进行安全评价。

（11）有重大危险源检测、评估、监控措施和应急预案。

（12）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。

（13）法律、法规规定的其他条件。

【Q9】熟悉生产经营单位主要负责人、生产经营单位安全生产管理人员教育培训的内容。

【答案】

单位主要负责人	单位安全生产管理人员
（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。 （5）国内外先进的安全生产管理经验。 （6）典型事故和应急救援案例分析。 （7）其他需要培训的内容。	（1）国家安全生产方针、政策和有关安全生产的法律、法规、规章及标准。 （5）国内外先进的安全生产管理经验。 （6）典型事故和应急救援案例分析。 （7）其他需要培训的内容。
（2）安全生产管理基本知识、安全生产技术、安全生产专业知识。 （3）重大危险源管理、重大事故防范、应急管理和救援组织以及事故调查处理的有关规定。 （4）职业危害及其预防措施。	（2）安全生产管理、安全生产技术、职业卫生等知识。 （3）伤亡事故统计、报告及职业危害的调查处理方法。 （4）应急管理、应急预案编制以及应急处置的内容和要求。



【Q10★】熟悉三级安全教育培训的内容。

【答案】三级安全教育培训

厂级岗前安全培训内容	① 本单位 安全生产情况及安全生产基本知识。 ② 本单位 安全生产规章制度和劳动纪律。 ③从业人员安全生产权利和义务。 ④ 有关事故案例等 。
车间（工段、区、队）级岗前安全培训内容	①工作环境及危险因素。 ②所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故。 ③所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准。 ④自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。 ⑤安全设备设施、个人防护用品的使用和维护。 ⑥本车间（工段、区、队）安全生产状况及规章制度。 ⑦预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项。 ⑧ 有关事故案例 。 ⑨ 其他需要培训的内容 。
班组级岗前安全培训内容	① 岗位 安全操作规程。 ② 岗位 之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项。 ③ 有关事故案例 。 ④ 其他需要培训的内容 。

【Q11】根据近年来房屋市政工程事故类型的统计分析，建筑施工常见的五大事故类型是？

【答案】根据近年来房屋市政工程事故类型的统计分析，高处坠落、物体打击、坍塌、起重致害和机械致害，是建筑施工常见的五大事故类型。

【Q12★】写出报告事故和事故调查报告各自应当包括的内容。

【答案】

报告事故	事故调查报告
①事故发生 单位概况 ； ③事故的 简要经过 ； ④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和 初步估计 的直接经济损失；	1) 事故发生 单位概况 ； 2) 事故发生 经过 和 事故救援情况 ； 3) 事故造成的人员伤亡和直接经济损失；



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

②事故发生的时间、地点以及事故现场情况； ⑤已经采取的措施； ⑥其他应当报告的情况。	4) 事故发生的原因和事故性质； 5) 事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议； 6) 事故防范和整改措施。
--	---

【Q13★】写出事故调查组的组成。

【答案】事故调查组的组成：事故调查组由有关人民政府、应急管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、公安机关以及工会派人组成。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

【Q14★】根据事故的性质认定，事故分为？按事故对人身伤害程度不同将事故分为几类？

【答案】（1）根据事故的性质认定，事故分为：自然事故、责任事故。

（2）按照事故造成的伤害程度划分，事故可分为：零伤亡事故、轻伤事故、重伤事故和死亡事故。

【Q15★】依据《特种设备安全监察条例》，起重机械整体倾覆的、起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的分别属于什么等级的事故？

【答案】（1）起重机械整体倾覆的：属于较大事故。

（2）起重机械主要受力结构件折断或者起升机构坠落的：属于一般事故。

【Q16★】写出事故直接经济损失和间接经济损失的统计范围。

【答案】（一）直接经济损失的统计范围：

- （1）人身伤亡后所支出的费用；
- （2）财产损失价值；
- （3）事故应急救援费用；
- （4）清理事故现场以及影响区域的费用；
- （5）事务性费用。

（二）间接经济损失的统计范围

- （1）停产、减产、停业、复产损失价值；
- （2）工作损失价值；
- （3）资源损失价值；
- （4）其他民事赔偿费；
- （5）事故罚款；
- （6）补充新从业人员的招收和培训费用；
- （7）事故调查费；



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(8) 消除事故次生危害主动支出的费用;

(9) 其他间接经济损失(包括: **器官功能恢复训练**所必要的康复费、适当的整容费、残疾器具费等; **政府或公益机构支出的应急救援费**)。

【Q17★】根据《生产安全事故调查技术规范》，导致事故的直接原因和间接原因各自包括哪些组成？

【答案】(1) 直接原因：物的不安全状态和人的不安全状态（现场作业人员）

(2) 间接原因：技术和设计缺陷；事故发生单位、相关单位安全管理缺陷；监管部门在安全监管方面存在的问题。

【Q18★】根据《建筑施工安全技术统一规范》，建筑施工安全技术措施应按危险等级分级控制，写出危险等级为Ⅰ级和Ⅱ级时应分别符合哪些规定？安全技术措施过程控制范围应包括哪些内容？

【答案】(1) 建筑施工安全技术措施应按危险等级分级控制：

①Ⅰ级：编制专项施工方案和应急救援预案，组织技术论证，履行审核、审批手续，对安全技术方案内容进行技术交底、组织验收，采取监测预警技术进行全过程监控。

②Ⅱ级：编制专项施工方案和应急救援措施，履行审核、审批手续，进行技术交底、组织验收，采取监测预警技术进行局部或分段过程监控。

(2) 安全技术措施过程控制范围应包括：施工工艺和工序、安全操作规程、设备和设施、施工荷载、阶段验收、监测预警。

【Q19★】根据《生产安全事故分类与编码》（GB 6441-2025），熟悉并能判定案例背景表述表达的基本事故类型。

【答案】包括：高处坠落、物体打击、跌落、起重致害、机械致害、厂（场）内车辆致害、道路（轨道）车辆致害、坍塌、滑坡、触电、火灾、灼烫、淹溺、水害、中毒、窒息、容器爆炸、管道爆炸、可燃气体爆炸、可燃液体爆炸、粉尘爆炸、其他。

【Q20】危险源识别方法可采用哪些方法？

【答案】危险源识别方法可采用：现场交谈询问、经验判断、查阅事故案例、工作任务和工艺过程分析、安全检查表法、提示表法等方法。

【口诀】现场判定案例分析检查表

【Q21】写出风险分析方法及风险评级分级。



【答案】(1) 可采用：作业条件危险性分析法、风险矩阵分析法、火灾和爆炸危险指数评价法、事故后果模拟分析法等方法。

【口诀】封条在后（风条灾后）。

(2) 从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别采用红、橙、黄、蓝四色标示。

【Q22】风险管控措施，包括哪些措施？具体包含哪些内容？

【答案】风险管控措施，包括：工程技术措施、管理制度措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。

具体有：

(1) 列出危险源清单。(2) 登记建档。

(3) 编制方案。(4) 监督实施。

(5) 公示告知。(6) 跟踪监控。

(7) 制定应急预案。(8) 告知应急措施。

【口诀】列档编施，示踪预施（失踪玉石）。

【Q23★】重大危险源档案，应包括哪些内容？同时建立施工现场重大危险源公示制度，公示牌内容应包括哪些内容？

【答案】(1) 重大危险源档案，应包括：识别评价记录、重大危险源清单、分布区域与警示布置、监控记录、应急预案等。

(2) 建立施工现场重大危险源公示制度，公示牌内容应包括：危险性较大的工程的名称、部位、措施、施工期限、安全监控责任人和举报电话等。

【Q24★】根据住房和城乡建设部关于印发《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》，能背写重大事故隐患判定标准。

【答案】



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

施工安全管理	施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动或超（无）资质承揽工程； （二）建筑施工企业未按照规定要求足额配备安全生产管理人员，或其主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得有效安全生产考核合格证书从事相关工作； （三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业； （四）危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或专项施工方案存在严重缺陷的，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证； （五）对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未经验收合格即进入下一道工序或投入使用。
基坑、边坡工程	基坑、边坡工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）未对因基坑、边坡工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物 and 地下管线等，采取专项防护措施； （二）基坑、边坡土方超挖且未采取有效措施； （三）深基坑、高边坡（一级、二级）施工未进行第三方监测； （四）有下列基坑、边坡坍塌风险预兆之一，且未及时处理： 1. 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值； 2. 基坑侧壁出现大量漏水、流土； 3. 基坑底部出现管涌或突涌； 4. 桩间土流失孔洞深度超过桩径。
模板工程及支撑体系	模板工程及支撑体系有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）模板支架的基础承载力和变形不满足设计要求； （二）模板支架承受的施工荷载超过设计值； （三）模板支架拆除及滑模、爬模爬升时，混凝土强度未达到设计或规范要求； （四）危险性较大的混凝土模板支撑工程未按专项施工方案要求的顺序或分层厚度浇筑混凝土。
脚手架工程	脚手架工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）脚手架工程的基础承载力和变形不满足设计要求； （二）未设置连墙件或连墙件整层缺失； （三）附着式升降脚手架的防倾覆、防坠落或同步升降控制装置不符合设计要求、失效或缺失。



建筑起重机械及吊装工程	建筑起重机械及吊装工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）塔式起重机、施工升降机、物料提升机等起重机械设备未经验收合格即投入使用，或未按规定办理使用登记； （二）建筑起重机械的基础承载力和变形不满足设计要求； （三）建筑起重机械安装、拆卸、爬升（降）以及附着前未对结构件、爬升装置和附着装置以及高强度螺栓、销轴、定位板等连接件及安全装置进行检查； （四）建筑起重机械的安全装置不齐全、失效或者被违规拆除、破坏； （五）建筑起重机械主要受力构件有可见裂纹、严重锈蚀、塑性变形、开焊，或其连接螺栓、销轴缺失或失效； （六）施工升降机附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求； （七）塔式起重机独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高及垂直度不符合规范要求； （八）塔式起重机与周边建（构）筑物或群塔作业未保持安全距离； （九）使用达到报废标准的建筑起重机械，或使用达到报废标准的吊索具进行起重吊装作业。
高处作业	高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）钢结构、网架安装用支撑结构基础承载力和变形不满足设计要求，钢结构、网架安装用支撑结构超过设计承载力或未按设计要求设置防倾覆装置； （二）单榀钢桁架（屋架）等预制构件安装时未采取防失稳措施； （三）悬挑式卸料平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上，且未做可靠连接； （四）脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门； （五）高处作业吊篮超载使用，或安全锁失效、安全绳（用于挂设安全带）未独立悬挂。
施工临时用电	施工临时用电有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）特殊作业环境（通风不畅、高温、有导电灰尘、相对湿度长期超过75%、泥泞、存在积水或其他导电液体等不利作业环境）照明未按规定使用安全电压； （二）在建工程及脚手架、机械设备、场内机动车道与外电架空线路之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。



有限空间作业	有限空间作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）未辨识施工现场有限空间，且未在显著位置设置警示标志； （二）有限空间作业未履行“作业审批制度”，未对施工人员进行专项安全教育培训，未执行“先通风、再检测、后作业”原则； （三）有限空间作业时现场无专人负责监护工作，或无专职安全生产管理人员现场监督； （四）有限空间作业现场未配备必要的气体检测、机械通风、呼吸防护及应急救援设施设备。
拆除工程	拆除工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）装饰装修工程拆除承重结构未经原设计单位或具有相应资质条件的设计单位进行结构复核； （二）拆除施工作业顺序不符合规范和施工方案要求。
隧道工程	隧道工程有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）作业面带水施工未采取相关措施，或地下水控制措施失效且继续施工； （二）施工时出现涌水、涌沙、局部坍塌，支护结构扭曲变形或出现裂缝，未及时采取措施； （三）未按规范或施工方案要求选择开挖、支护方法，或未按规定开展超前地质预报、监控量测，或监测数据超过设计控制值且未及时采取措施； （四）盾构机始发、接收端头未按设计进行加固，或加固效果未达到要求且未采取措施即开始施工； （五）盾构机盾尾密封失效、铰链部位发生渗漏仍继续掘进作业，或盾构机带压开仓检查换刀未按有关规定实施； （六）未对因施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取专项防护措施； （七）未经批准，在轨道交通工程安全保护区范围内进行新（改、扩）建建（构）筑物、敷设管线、架空、挖掘、爆破等作业。
冒险作业	存在以下冒险作业情形之一的，应判定为重大事故隐患： （一）使用混凝土泵车、打桩设备、汽车起重机、履带起重机等大型机械设备，未校验其运行路线及作业位置承载能力； （二）在雷雨、大雪、浓雾或大风等恶劣天气条件下违规进行吊装作业、设备安装、拆卸和高处作业； （三）施工现场使用塔式起重机、汽车起重机、履带起重机或轮胎起重机等非载人设备吊运人员。



其他	第十六条 使用国家明令禁止和限制使用的危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的施工工艺、设备和材料，应判定为重大事故隐患。 第十七条 其他严重违反房屋市政工程安全生产法律法规、部门规章及强制性标准，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，应判定为重大事故隐患。
----	--

【Q25★】建筑施工企业应结合安全生产需要和特点，采用哪些方式，对生产经营相关区域、场所、设备设施、人员活动和相关方服务进行隐患排查？重大事故隐患治理方案应当包括哪些内容？五到位指的是？

【答案】（1）建筑施工企业应结合安全生产需要和特点，采用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式，对生产经营相关区域、场所、设备设施、人员活动和相关方服务进行隐患排查

（2）重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

- 1) 治理的目标和任务。
- 2) 采取的方法和措施。
- 3) 经费和物资的落实。
- 4) 负责治理的机构和人员。
- 5) 治理的时限和要求。
- 6) 安全措施和应急预案。

（3）整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

【Q26★】为防止某类事故再次发生，可采取的安全管理措施有？

【答案】安全管理措施

- （1）建立健全并落实安全生产责任制。
- （2）建立健全并落实现场安全生产规章制度、操作规程。
- （3）按要求设置安全管理机构，配备安全管理人员。
- （4）加强员工安全教育培训，提高危险因素辨识能力。
- （5）配备个人防护用品。
- （6）保证安全生产投入。
- （7）制定应急救援预案，加强应急演练。
- （8）加强安全检查及隐患排查治理，落实隐患整改措。
- （9）加强设备管理及其维护、保养、检测和维修。



【Q27★】根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010，施工企业安全生产条件应按哪5项内容进行考核？

【答案】施工企业安全生产条件应按安全生产管理、安全技术管理、设备和设施管理、企业市场行为和施工现场安全管理等5项内容进行考核。

【Q28★】根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010，施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生哪些情况之一时，企业应再进行复核评价？

【答案】施工企业每年度应至少进行一次自我考核评价。发生下列情况之一时，企业应再进行复核评价：

- 1 适用法律、法规发生变化时；
- 2 企业组织机构和体制发生重大变化后；
- 3 发生生产安全事故后；
- 4 其他影响安全生产管理的重大变化。

【Q29】根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010，抽查及核验企业在建施工现场，应符合哪些要求？

【答案】（1）抽查及核验企业在建施工现场，应符合下列要求：

1 抽查在建工程实体数量，对特级资质企业不应少于8个施工现场；对一级资质企业不应少于5个施工现场；对一级资质以下企业不应少于3个施工现场；企业在建工程实体少于上述规定数量的，则应全数检查；

2 核验企业所属其他在建施工现场安全管理状况，核验总数不应少于企业在建工程项目总数的50%。

（2）抽查发生因工死亡事故的企业在建施工现场，应按事故等级或情节轻重程度，在本标准第4.0.5条规定的基础上分别增加2~4个在建工程项目；应增加核验企业在建工程项目总数的10%~30%。

【Q30★】根据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T 77-2010，对有在建工程的企业和无在建工程的企业，安全生产考核评定宜分为哪2个等级？各自的判定标准又是什么？

【答案】对有在建工程的企业，安全生产考核评定宜分为合格、不合格2个等级；

对无在建工程的企业，安全生产考核评定宜分为基本合格、不合格2个等级。

考核评价等级	考核内容		
	各评分表中的实得分为零的项目数（个）	各评分表实得分（分）	汇总分数（分）



合格	0	≥70, 且其中不得有一个施工现场评定结果为不合格	≥75
基本合格	0	≥70	≥75
不合格	出现不满足基本合格条件的任意一项时		

【Q31】熟悉《建筑施工安全检查标准》规定的建筑施工安全检查评定保证项目。

【答案】

安全管理	安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援
扣件式钢管脚手架	施工方案、立杆基础、架体与建筑结构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收
承插型盘扣式钢管脚手	施工方案、架体基础、架体稳定、杆件设置、脚手板、交底与验收。
满堂脚手架	施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁件、脚手板、交底与验收
悬挑式脚手架	施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、荷载、交底与验收
附着式升降脚手	施工方案、安全装置、架体构造、附着支座、架体安装、架体升降
基坑工程	施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、坑边荷载、安全防护
模板支架	施工方案、支架基础、支架构造、支架稳定、施工荷载、交底与验收
塔式起重机	载荷限制装置、行程限位装置、保护装置、吊钩、滑轮、卷筒与钢丝绳、多塔作业、安拆、验收与使用
起重吊装	施工方案、起重机械、钢丝绳与地锚、索具、作业环境、作业人员
施工用电	外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱与开关箱
高处作业	安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台

【Q32】根据《建筑施工安全检查标准》，应制定哪些主要内容的专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控？

【答案】应制定防触电、防坍塌、防高处坠落、防起重及机械致害、防火灾、防物体打击等主要内容专项应急救援预案，并对施工现场易发生重大安全事故的部位、环节进行监控。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【Q33★】根据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011，建筑施工安全检查评定的等级划分应符合什么规定？

【答案】建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定：

- 1) 优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分及以上。
- 2) 合格：分项检查评分表无零分，汇总表得分值应在80分以下，70分及以上。
- 3) 不合格：
 - ①当汇总表得分值不足70分时；
 - ②当有一分项检查评分表为零时。

【Q34★】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用，不同行业提取标准分别为？

- 【答案】（1）铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；
（2）水利水电工程、电力工程2.5%；
（3）冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；
（4）市政公用工程、港口与航道工程、公路工程1.5%。

【Q35★】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建设单位应当在合同中单独约定并于何时向承包单位支付至少多少企业安全生产费用？

【答案】建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。

总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。

【Q36★】根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，建设工程施工企业安全生产费用应当用于哪些支出？

【答案】（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括施工现场临时用电系统、洞口或临边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地质灾害等设施设备支出；

（二）应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出；

（三）开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支



出, 工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出;

(四) 安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出;

(五) 配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;

(六) 安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出;

(七) 安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出;

(八) 安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出;

(九) 安全生产责任保险支出;

(十) 与安全生产直接相关的其他支出。

【★Q37】熟悉《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批)》的主要规定:

【答案】

1) 禁止使用的施工工艺

序号	名称	淘汰类型	可替代的施工工艺、设备、材料
(2)	使用卷扬机钢筋调直	禁止	普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等

2) 限制使用的施工工艺

序号	名称	淘汰类型	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
(2)	基桩人工挖孔工艺	限制	存在下列条件之一的区域不得使用: ①地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域; ②孔内空气污染物超标准; ③机械成孔设备可以到达的区域。	可使用冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺替代。

3) 禁止使用的施工设备

序号	名称	淘汰类型	可替代的施工工艺、设备、材料
(1)	竹(木)脚手架	禁止	承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架等

4) 限制使用的施工设备

序号	名称	淘汰类型	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
----	----	------	---------	----------------



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(1)	门式钢管支撑架	限制	不得用于搭设满堂承重支撑架体系。	承插型盘扣式钢管支撑架、钢管柱梁式支架、移动模架等
(3)	龙门架、井架物料提升机	限制	不得用于25m及以上的建设工程	人货两用施工升降机等

【★Q36】根据住房城乡建设部关于发布《房屋建筑和市政基础设施工程禁止和限制使用技术目录（第二批）》的公告

【答案】

1) 施工工艺（禁止使用）

序号	名称	简要描述	可替代的施工工艺、设备、材料
1	钢筋“热弯”加工工艺	在钢筋加工过程中，加热钢筋，将钢筋弯曲至需要的形状	冷弯工艺（一次弯折到位）
2	石材及瓷板落后挂接工艺	销钉连接工艺、板材边部槽式连接的T型挂件及蝶型挂件连接工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等	背栓挂件及组合式挂件（SE型、h型、C型等）连接工艺等

2) 施工设备（禁止使用）

序号	名称	简要描述	可替代的施工工艺、设备、材料
3	手动吊篮（现场组装）	用扣件和钢管等在施工现场组装搭设，依靠人力进行升降的作业吊篮	电动作业吊篮等
4	三点式安全带	三点式腰式安全带	五点式安全带

3) 工程材料（禁止使用）

序号	名称	简要描述	可替代的施工工艺、设备、材料
8	非阻燃型密目式安全网	施工现场为防止人或物件坠落而进行围护使用的普通非阻燃型密目式安全网	不燃或难燃材料制作的阻燃型密目式安全网、镀锌钢板网、冲孔钢板网等

第二部分 限制使用技术

1) 施工工艺（限制使用）



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

序号	名称	简要描述	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
6	人工掘进顶管工艺	采用人工在管前挖土掘进，挖出的土方由手推车或矿车运到工作坑，随挖随顶的顶管施工方法	除同时具备以下条件外不得使用： 1. 有设计文件； 2. 有安全施工专项方案且经专家论证通过； 3. 管道内径大于1000mm且小于2000mm； 4. 单段顶进长度小于90m； 5. 机械掘进顶管、水力掘进顶管等工艺受限。	机械掘进顶管、水力掘进顶管等工艺

2) 施工设备（限制使用）

序号	名称	简要描述	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
8	简易吊机	用于垂直运输施工材料或设备的鸡公吊、墙头吊等简易吊机	除同时满足以下条件外不得使用： 1. 汽车吊、施工升降机、电动高处作业吊篮等不具备施工条件； 2. 有安全施工专项方案且经专家论证通过。	汽车吊、施工升降机等
11	扣件式钢管卸料平台	用扣件式钢管脚手架搭设的卸料平台	不得用于三层（或10m）及以上建筑工程施工；不得用作悬挑卸料平台	型钢卸料平台等
10	轮扣式脚手架	使用轮扣式钢管脚手架和扣件搭设的作业脚手架、支撑架	不得用于危险性较大的分部分项工程的支撑脚手架；不得用于单排作业脚手架和搭设高度大于15m双排作业脚手架；不得用于搭设高度大于8m的满堂作业脚手架	承插型盘扣式脚手架等

3) 工程材料（限制使用）

序号	名称	简要描述	限制条件和范围	可替代的施工工艺、设备、材料
13	普通混凝土井盖	使用钢筋、普通混凝土材料制作的混凝土井盖	不得用于城市道路机动车道	球墨铸铁防沉降井盖、超高性能混凝土井盖等

【增补内容】



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【Q37】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，建筑施工企业应在何时向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料？项目自评材料主要包括哪些材料？

【答案】（1）项目完工后办理竣工验收前，建筑施工企业应当向项目考评主体提交项目安全生产标准化自评材料。

（2）项目自评材料主要包括：

- 1) 项目建设、监理、施工总承包、专业承包等单位及其项目主要负责人名录；
- 2) 项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评结果及项目建设、监理单位审核意见；
- 3) 项目施工期间因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；
- 4) 项目发生生产安全责任事故情况；
- 5) 住房城乡建设主管部门规定的其他材料。

【Q38】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，项目考评结果分为哪几级？建筑施工项目具有哪些情形之一的，安全生产标准化评定为不合格？

【答案】（1）评定结果为“优良”、“合格”及“不合格”。

（2）建筑施工项目具有下列情形之一的，安全生产标准化评定为不合格：

- 1) 未按规定开展项目自评工作的；
- 2) 发生生产安全责任事故的；
- 3) 因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改的；
- 4) 住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

【Q39】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，建筑施工企业应在何时向企业考评主体提交企业自评材料？企业自评材料主要包括哪些材料？

【答案】（1）建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时，应当向企业考评主体提交企业自评材料。

（2）企业自评材料主要包括：

- 1) 企业承建项目台账及项目考评结果；
- 2) 企业主要依据《施工企业安全生产评价标准》JGJ/T77等进行自评结果；
- 3) 企业近三年内因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况（包括通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）；
- 4) 企业承建项目发生生产安全责任事故情况；
- 5) 省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他材料。



【Q40】根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，企业考评结果分为哪几级？建筑施工企业具有哪些情形之一的，安全生产标准化评定为不合格？

【答案】（1）评定结果为“优良”、“合格”及“不合格”。

（2）建筑施工企业具有下列情形之一的，安全生产标准化评定为不合格：

- 1) 未按规定开展企业自评工作的；
- 2) 企业近三年所承建的项目发生较大及以上生产安全责任事故的；
- 3) 企业近三年所承建已竣工项目不合格率超过5%的（不合格率是指企业近三年作为项目考评不合格责任主体的竣工工程数量与企业承建已竣工工程数量之比）；
- 4) 省级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他情形。

第二章 建筑施工机械安全技术

【★Q1】塔式起重机的安全防护装置有哪些？

【答案】起升高度限位器、回转限位器、幅度限位器、行走限位器；起重量限制器、力矩限制器；小车断绳保护装置，小车断轴保护装置，缓冲器、止挡装置；钢丝绳防脱装置、风速仪、顶升横梁防脱功能。

【Q2★】专项工程施工方案实施前，应按照规定组织交底并签字确认，同时将哪些资料报施工总承包单位和监理单位审核合格后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门？写出塔式起重机安装技术交底内容。

【答案】（1）专项施工方案、安装拆卸人员名单、安装拆卸时间。

（2）安装技术交底内容，应包含：

- ①参加安装作业的人员、工种及责任，
- ②所使用起重设备的起重能力和特点，
- ③作业环境，④安全操作规程，
- ⑤注意事项以及防护措施。

【口诀】人机（设备）（料）法（规程、注意事项及防护措施）环

【Q3】塔式起重机安装、拆卸作业应配备哪些人员？

【答案】塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列人员：

1. 持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员；
2. 具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。



【Q4★】塔式起重机的安装流程：基础的制作与安装→安装塔身→（ ）→安装钢丝绳和电气装置→调试。补充完整（ ）中的流程。

【答案】安装顶升套架→安装回转支承→安装塔司节和司机室→安装塔尖→安装平衡臂→安装起重臂

【Q5★】塔式起重机安装单位安装完成后，应及时组织单位的技术人员、安全人员、安装组长对塔式起重机进行验收。验收内容包括？

【答案】验收内容包括：塔式起重机安装方案及交底、基础资料、金属结构、运转机构（起升、变幅、回转、行走）、安全装置、电气系统、绳轮钩部件。

【Q6】塔式起重机安装检测合格后，应由总承包单位组织哪些单位进行验收？

【答案】塔式起重机安装检测合格后，应由总承包单位组织出租、安装、使用、监理等单位进行验收。

【Q7★】使用单位应当自在何时，将建筑起重机械哪些资料向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记？

【答案】使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。

【Q8★】钢丝绳编结固接时，编结部分长度有何要求？

【答案】当钢丝绳的端部采用编结固接时：编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的20倍，并不应小于300mm。

【Q9★】当钢丝绳的端部采用绳卡固接时，有何要求？

【答案】与钢丝绳直径匹配的绳卡数量应符合下表的规定，绳卡间距应是6倍～7倍钢丝绳直径，最后一个绳卡距绳头的长度不得小于140mm。绳卡滑鞍（夹板）应在钢丝绳承载时受力的一侧，不得正反交错。

钢丝绳公称直径（mm）	≤18	>18-26	>26-36	>36-44	>44-60
最少绳卡数（个）	3	4	5	6	7



【Q10★】楔形接头钢丝绳尾端如何固定？钢丝绳夹到楔套尾端的距离值有何要求？

【答案】根据使用环境，建议使用不同方法处理钢丝绳尾端长度：

a) 尾端可环绕回并用钢丝绳夹固定。绳环以适当方式捆绑于钢丝绳主体部分，例如采用捆绑钢丝的形式，避免钢丝绳在使用中发生弯曲。

b) 截取一小段相同直径的钢丝绳与尾端钢丝绳用钢丝绳夹固定。必要时可以用捆绑钢丝把尾端固定到钢丝绳的主体部分。

为了防止钢丝绳夹到楔套尾端的距离过大且绳索松弛导致楔从楔套中脱出，原则上钢丝绳夹到楔套尾端的距离值不超过楔总长度的75%。

【Q11★】吊钩严禁补焊，有哪些情况之一的应予以报废？

【答案】吊钩严禁补焊，有哪以下情况之一的应予以报废：

- (1) 用20倍放大镜观察表面有裂纹；
- (2) 钩尾和螺纹部分等危险截面及钩盘有永久性变形（塑性变形）；
- (3) 挂绳处截面磨损量超过原高度的10%；
- (4) 开口度比原尺寸增加15%；
- (5) 钩身的扭转角超过 10° ；
- (6) 吊钩衬套磨损超过原厚度50%；
- (7) 销轴磨损超过其直径的5%。

【Q12★】滑轮有哪些情况之一的应予以报废？

【答案】

- (1) 裂纹或轮缘破损；
- (2) 轮槽不均匀磨损达3mm；
- (3) 滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的20%；
- (4) 铸造滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的30%；焊接滑轮槽底磨损达钢丝绳原直径的15%。

【Q13★】钢丝绳出现哪些情况，应立即报废？

【答案】断股、笼状畸形、绳芯或绳股突出或扭曲、环状突出、纽结、折弯严重的等。

【Q14★】熟悉塔式其中其他部件报废标准

【答案】其他零部件报废标准

- (1) 塔式起重机的结构件及零部件腐蚀与磨损的判断值宜采用最大腐蚀值与磨损量：



检查项目	判断指标	判断结果
水平变幅塔机起重臂踏面磨损	$\Delta \leq 15\%$	合格
	$\Delta > 25\%$	报废
主弦杆及其他重要金属结构件腐蚀	$\Delta \leq 6\%$	合格
	$\Delta > 10\%$	报废
走道、通道、护栏等防护措施, 其他一般结构件	$\Delta \leq 12\%$	合格
	$\Delta > 12\%$	修复或更换

(2) 塔式起重机主要受力构件失稳应报废, 其他结构件的报废应在拆卸后与设备技术文件的数据进行分析判断 (δ : 结构杆件轴线偏离中心线的最大值与杆件长度的比值):

检查项目	判定指标	判定结果
主弦杆	$\delta \leq 1/1000$	合格
	$\delta > 3/1000$	报废
塔身及动臂式起重臂腹杆	$\delta \leq 1.5/1000$	合格
	$\delta > 18/1000$	报废
水平变幅起重臂腹杆	$\delta \leq 2/1000$	合格
	$\delta > 30/1000$	报废

(3) 塔式起重机结构件的连接销轴及轴孔磨损与变形应在结题后进行测量, 其测量结果可参照下表作出结论:

检查项目	判断指标	判断结果
起重臂及塔顶部件	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $\leq 4\%$, 且绝对值 $\leq 1.5\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $\leq 6\%$, 且绝对值 $\leq 2.2\text{mm}$	合格
	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $> 4\%$, 或绝对值 $> 1.5\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $> 6\%$, 或绝对值 $> 2.2\text{mm}$	报废
标准节部件	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $\leq 2\%$, 且绝对值 $\leq 0.6\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $\leq 3\%$, 且绝对值 $\leq 0.8\text{mm}$	合格
	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $> 2\%$, 或绝对值 $> 0.6\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $> 3\%$, 或绝对值 $> 0.8\text{mm}$	报废
拉杆及其他单向受力部件	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $\leq 5\%$, 且绝对值 $\leq 2.2\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $\leq 7\%$, 且绝对值 $\leq 3.3\text{mm}$	合格
	单个轴孔或销轴磨损及变形相对值 $> 5\%$, 或绝对值 $> 2.2\text{mm}$, 配对轴孔与销轴磨损及变形相对值 $> 7\%$, 或绝对值 $> 3.3\text{mm}$	报废



【Q15】建筑起重机械的哪些安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除？

【答案】建筑起重机械的变幅限位器、力矩限制器、起重量限制器、防坠安全器、钢丝绳防脱装置、防脱钩装置以及各种行程限位开关等安全保护装置，必须齐全有效，严禁随意调整或拆除。

表 4-1 建筑起重机械安全装置一览表

安全装置	变幅限位器	力矩限制器	起重量限制器	上限限位器	下限限位器	防坠安全器	钢丝绳防脱装置	防脱钩装置
起重机械								
塔式起重机	●	●	●	●	○	○	●	●
施工升降机	○	○	●	●	●	●	●	○
桅杆式起重机	●	●	●	○	○	○	●	●
桥（门）式起重机	○	○	●	●	○	○	○	●
电动葫芦	○	○	●	●	●	○	○	●
物料提升机	○	○	●	●	●	●	●	○

注：● 表示该起重机械有此安全装置；

○ 表示该起重机械无此安全装置。

【Q16★】分别写出塔式起重机塔身、施工升降机导轨架垂直度允许偏差。

【答案】（1）空载、风速不大于3m/s状态下。独立状态塔身（或附着状态下最高附着点以上塔身）轴心线的侧向垂直度误差不大于0.4%，最高附着点以下塔身轴心线的垂直度误差不大于0.2%。

（2）施工升降机每安装1道附墙架，应检查并调整导轨架的垂直度。

导轨架垂直度允许偏差					
导轨架架设高度（h）/m	≤70	>70-100	>100-150	>150-200	>200
允许偏差/mm	不大于导轨架架设高度的1%	70	90	110	130

【Q17★】根据《吊笼有垂直导向的人货两用施工升降机》：应设有使升降机（包括动力驱动的门）停机和保持非工作状态的停机装置。停机装置应设置在哪些部位？

【答案】a) 底部防护围栏外。

b) 滑轮间（如果有。滑轮间指仅装设滑轮或限速器和电气设备的房间）。

c) 吊笼顶，如果吊笼顶预定可使用。

d) 安装 / 拆卸 / 维护 / 检查控制装置中。

e) 吊笼内。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【Q18★】出租单位在建筑起重机械首次出租前，自购建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械首次安装前，应当持哪些资料到本单位工商注册所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理备案？

【答案】建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证和制造监督检验证明

【Q19★】出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具或提交哪些资料？

【答案】出租单位应当在签订的建筑起重机械租赁合同中，明确租赁双方的安全责任，并出具建筑起重机械特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明和自检合格证明，提交安装使用说明书。

【Q20★】出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建筑起重机械安全技术档案。建筑起重机械安全技术档案应当包括哪些资料？

【答案】出租单位、自购建筑起重机械的使用单位，应当建立建筑起重机械安全技术档案。

建筑起重机械安全技术档案应当包括以下资料：

（一）购销合同、制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、备案证明等原始资料；

（二）定期检验报告、定期自行检查记录、定期维护保养记录、维修和技术改造记录、运行故障和生产安全事故记录、累计运转记录等运行资料；

（三）历次安装验收资料。

【Q21】建筑起重机械的安装单位应当履行哪些安全职责？

【答案】安装单位应当履行如下安全职责：

（1）按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。

（2）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件。

（3）组织安全施工技术交底并签字确认。

（4）制定建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

（5）将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。

【Q22★】建筑起重机械的安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案，档案中应包含哪些内容？



【答案】安装单位应当建立建筑起重机械安装、拆卸工程档案，档案中应包含以下内容：

- (1) 安装、拆卸合同及安全协议书。
- (2) 安装、拆卸工程专项施工方案。
- (3) 安全施工技术交底的有关资料。
- (4) 安装工程验收资料。
- (5) 安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。

【助记】安全协议书+专项施工方案+交底+验收+应急救援预案

【Q23★】建筑起重机械的使用单位在建筑起重机械使用过程中应当履行哪些安全职责：

【答案】使用单位在建筑起重机械使用过程中应当履行如下安全职责：

- (1) 根据不同施工阶段、周围环境以及季节、气候的变化，对建筑起重机械采取相应的安全防护措施。
- (2) 制定建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
- (3) 在建筑起重机械活动范围内设置明显的安全警示标志，对集中作业区做好安全防护。
- (4) 设置相应的设备管理机构或者配备专职的设备管理人员。
- (5) 指定专职设备管理人员、专职安全生产管理人员进行现场监督检查。
- (6) 建筑起重机械出现故障或者发生异常情况的，立即停止使用，消除故障和事故隐患后，方可重新投入使用。

【助记】有措施（1）（3）+有人（4）（5）+应急（2）（6）

【Q24★】建筑起重机械的施工总承包单位应当履行哪些安全职责？

【答案】施工总承包单位应当履行下列安全职责：

- (1) 向安装单位提供拟安装设备位置的基础施工资料，确保建筑起重机械进场安装、拆卸所需的施工条件。
- (2) 审核建筑起重机械的特种设备制造许可证、产品合格证、备案证明等文件。
- (3) 审核安装单位、使用单位的资质证书、安全生产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书。
- (4) 审核安装单位制定的建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案和生产安全事故应急救援预案。
- (5) 审核使用单位制定的建筑起重机械生产安全事故应急救援预案。
- (6) 指定专职安全生产管理人员监督检查建筑起重机械安装、拆卸、使用情况。
- (7) 施工现场有多台塔式起重机作业时，应当组织制定并实施防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。



【Q25★】两台起重机共同起吊一货物时，应满足什么要求？

【答案】两台起重机共同起吊一货物时，必须有专人统一指挥，两台起重机性能、速度应相同：

- ①各自分担的载荷值，应小于一台起重机的额定总起重量的80%；
- ②其重物的重量不得超过两机起重量总和的75%。

【Q26★】吊篮的安全装置有？

【答案】安全锁、上行程限位装置、手动滑降装置、安全钢丝绳。

【Q27★】吊篮抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值有何规定？

【答案】在正常工作状态下，吊篮悬挂机构的抗倾覆力矩与倾覆力矩的比值不得小于2。

在配重悬挂支架外伸距离最大，起升机构极限工作载荷工况时，稳定力矩应大于或等于3倍的倾覆力矩。

【Q28★】写出特种设备的范畴。

【答案】特种设备是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆。

【Q29★】根据《特种设备目录》，什么样的起重设备属于特种设备？

【答案】起重机械，是指用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备，其范围规定为：

- （1）额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；
- （2）额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；
- （3）层数大于或者等于2层的机械式停车设备。

【Q30★】根据应急管理部、住房城乡建设部、国家矿山安监局关于印发《特种作业目录》的通知第二部分，建筑施工类特种作业人员包括哪10个作业类别和哪19个操作项目？

【答案】12 建筑电工

13 建筑架子工

13.1 建筑架子工（普通脚手架）

13.2 建筑架子工（附着升降脚手架）

13.3 建筑架子工（高处作业吊篮）

14 建筑起重司索信号工



15 建筑起重机械司机

15.1 建筑起重机械司机（塔式起重机）

15.2 建筑起重机械司机（桥式、门式起重机）

15.3 建筑起重机械司机（履带式、轮胎起重机）

15.4 建筑起重机械司机（汽车起重机）

15.5 建筑起重机械司机（施工升降机、物料提升机）

16 建筑起重机械安装拆卸工

16.1 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）

16.2 建筑起重机械安装拆卸工（桥式、门式起重机）

16.3 建筑起重机械安装拆卸工（履带式、轮胎起重机）

16.4 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机、物料提升机）

17 登高设备操作工（吊篮、移动式升降工作平台）

18 场（厂）内专用机动车辆司机（叉车、装载机）

19 建筑焊工

20 建筑有限空间作业监护工

21 建筑桩机操作工

【Q31★】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，报名参加建筑施工特种作业操作资格考核的人员，应当具备哪些基本条件？

【答案】报名参加建筑施工特种作业操作资格考核的人员，应当具备下列基本条件：

（1）年满18周岁；

（2）初中以上学历；

（3）经二级及以上医院体检合格，且无器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏综合症、眩晕症、癔病、震颤麻痹、精神病、吸毒史以及其他不适合从事建筑施工特种作业的疾病和生理缺陷；

（4）5年内不存在因违反建筑施工安全生产管理有关规定作业，造成生产安全事故或者受到刑事处罚的情形；

（5）在依法开展培训的机构完成安全作业培训，具备建筑施工特种作业相关理论知识和技术能力。

【Q32★】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，对年龄超过60周岁从事建筑施工特种作业的人员，有何规定？

【答案】年龄超过60周岁从事建筑施工特种作业的人员，应当按照本规定要求每年体检1次，并将体检报告提交考核发证机关。



【Q33★】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，有哪些情形之一的，考核发证机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销资格证书？

【答案】有下列情形之一的，考核发证机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销资格证书：

- (一) 行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守发放资格证书；
- (二) 超越法定职权发放资格证书；
- (三) 违反法定程序发放资格证书；
- (四) 对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人发放资格证书；
- (五) 依法可以撤销的其他情形。

【Q34★】根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业人员有哪些情形之一的，考核发证机关应当依法注销资格证书？

【答案】建筑施工特种作业人员有下列情形之一的，考核发证机关应当依法注销资格证书：

- (一) 未按期办理延期复核手续或者延期复核不合格；
- (二) 死亡或者丧失行为能力；
- (三) 资格证书被依法撤销、吊销；
- (四) 法律、法规规定的应当注销资格证书的其他情形。

【Q35★】根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能，其监视内容应包含哪些信息？

【答案】塔式起重机安全监控系统应具有数据存储功能，其监视内容应包含起重量、起重力矩、起升高度、幅度、回转角度、运行行程等信息。

第三章 建筑施工临时用电安全技术

【Q1★】施工现场临时用电设备满足什么时候要求时，应编制临时用电工程组织设计（施工现场临时用电工程方案）？临时用电工程组织设计编制及变更时，应按照什么要求，履行“编制、审核、审批”程序？临时用电工程应经哪些单位共同验收，合格后方可使用？

【答案】（1）施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制临时用电工程组织设计（施工现场临时用电工程方案）。

（2）临时用电工程组织设计编制及变更时，应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，履行“编制、审核、审批”程序。

（3）临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收，合格后方可使用。



【Q2】写出临时用电工程组织设计应包括的主要内容。

【答案】应包括下列主要内容：

- 1 工程概况。 2 编制依据。
- 3 施工现场用电容量统计。
- 4 负荷计算。 5 选择变压器。
- 6 设计配电系统和装置。 7 确定防护措施。
- 8 制定安全用电措施和电气防火措施。
- 9 制定临时用电设施拆除措施。
- 10 制定应急预案，并开展应急演练。

【Q3★】写出施工现场临时用电工程安全技术档案应包括的内容。

【答案】应包括：

- 1 临时用电工程组织设计编制、修改、审核和审查的全部资料；
- 2 施工现场临时用电工程主要设备、材料的产品合格证、相关认证报告、检测报告等；
- 3 临时用电工程技术交底资料；
- 4 临时用电工程检查验收表；
- 5 电气设备的试验、检验凭单和调试记录；
- 6 接地电阻、绝缘电阻和剩余电流动作保护器的剩余电流动作参数测定记录表；
- 7 定期检（复）查表；
- 8 电工安装、巡检、维修、拆除工作记录；
- 9 施工现场临时用电工程管理制度、分包单位临时用电安全生产协议、电工特种作业操作资格证等。

【Q4★】为防触电，在施工程外电架空线路正下方不得进行哪些操作？

【答案】在施工程外电架空线路正下方不得有人作业、建造生活设施，或堆放建筑材料、周转材料及其他杂物等。

第四章 安全防护技术

【Q1】特殊高处作业类别分为哪几种？

【答案】特殊高处作业类别分为如下几种：

- (1) 强风及以上情况下进行的强风高处作业。
- (2) 高温或低温环境下进行的异温高处作业。
- (3) 在降雪时进行的雪天高处作业。



- (4) 在降雨时进行的雨天高处作业。
- (5) 在室外完全采用人工照明进行的夜间高处作业。
- (6) 在接近或接触带电体条件下进行的带电高处作业。
- (7) 在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业。

【Q2★】A类和B类高处作业分别如何分级？

【答案】

分类法	高处作业高度 h_w/m			
	$2 \leq h_w \leq 5$	$5 < h_w \leq 15$	$15 < h_w \leq 30$	$h_w > 30$
A	I	II	III	IV
B	II	III	IV	IV

【Q3★】在施工组织设计或施工方案中应编制包括哪些内容的高处作业安全技术措施？
【答案】在施工组织设计或施工方案中应编制包括临边与洞口作业、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设的安全防护措施等内容的高处作业安全技术措施。

【Q4★】在建工程的哪些部位应采取安全防护措施，并严禁随意拆除？安全防护设施验收应包括哪些主要内容？
【答案】(1) 在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

(2) 安全防护设施验收应包括下列主要内容：

- ①防护栏杆的设置与搭设；
- ②攀登与悬空作业的用具与设施搭设；
- ③操作平台及平台防护设施的搭设；
- ④防护棚的搭设；
- ⑤安全网的设置；
- ⑥安全防护设施、设备的性能与质量、所用的材料、配件的规格；
- ⑦设施的节点构造，材料配件的规格、材质及其与建筑物的固定、连接状况。

【口诀】登平台防栏网

【Q5★】安全防护设施验收资料应包括哪些主要内容？
【答案】安全防护设施验收资料应包括下列主要内容：



- ①施工组织设计中的安全技术措施或施工方案;
- ②安全防护用品用具、材料和设备产品合格证明;
- ③安全防护设施验收记录;
- ④预埋件隐蔽验收记录;
- ⑤安全防护设施变更记录及签证。

【口诀】1方案、1证明、3记录

【Q6】高处作业施工时，应检查高处作业的哪些内容，确认其完好，方可进行施工？【答案】高处作业施工时，应检查高处作业的安全标志、安全设施、工具、仪器、防火设施、电气设施和设备，确认其完好，方可进行施工。

【Q7★】根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》，为防止高处坠落，在建工程的预哪些部位应采取安全防护措施，并严禁随意拆除？

【答案】在建工程的预留洞口、通道口、楼梯口、电梯井口等孔洞以及无围护设施或围护设施高度低于1.2m的楼层周边、楼梯侧边、平台或阳台边、屋面周边和沟、坑、槽等边沿应采取安全防护措施，并严禁随意拆除。

【Q8★】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016，写出临边作业防护栏杆的构造要求。在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，又有何要求？

【答案】（1）临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及挡脚板组成，防护栏杆应符合下列规定：

- 1) 防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置；
- 2) 当防护栏杆高度大于1.2m时，应增设横杆，横杆间距不应大于600mm；
- 3) 防护栏杆立杆间距不应大于2m；
- 4) 挡脚板高度不应小于180mm。

（2）在坡度大于25°的屋面上作业，当无外脚手架时，应在屋檐边设置不低于1.5m高的防护栏杆，并应采用密目式安全立网全封闭；

【Q9★】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016，分别写出不同尺寸竖向与非竖向洞口的防护措施？

【答案】

形式	短边尺寸	防护措施
竖向洞口	<500mm	应采取封堵措施



垂直洞口	≥500mm	应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并用密目式安全立网或工具式栏杆封闭，设置挡脚板。
非竖向洞口	25～500mm	应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖，盖板四周搁置应均衡，且应防止盖板移位；
	500～1500mm	应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施，并应固定牢固；
	≥1500mm	应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，洞口用安全平网封闭。

【Q10★】根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016，写出电梯井的安全防护措施？

【答案】电梯井口应设置防护门，其高度不应小于1.5m，防护门底端距地面高度不应大于50mm，并应设置挡脚板。

在电梯施工前，电梯井道内应每隔2层且不大于10m加设一道安全平网。

电梯井内的施工层上部，应设置隔离防护设施。

【Q11】安全帽、安全带、安全网，由于涉及的新规开始实施时间在今年9月份，所以在这里没有罗列，学有余力的学员也可以对精讲涉及的考点做背诵。

【Q12★】能写得出常见工种需配备的劳动防护用品。

【答案】

架子工、起重吊装工、信号指挥工	① 架子工、塔式起重机操作人员、起重吊装工应配备灵便紧口的工作服、系带防滑鞋和工作手套。 ② 信号指挥工应配备专用标识服装，在强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。
电工	① 维修电工应配备绝缘鞋、绝缘手套和灵便紧口的工作服。 ② 安装电工应配备手套和防护眼镜。 ③ 高压电气作业时，应配备相应等级的绝缘鞋、绝缘手套和有色防护眼镜。
电焊工、气割工	① 电焊工、气割工应配备阻燃防护服、绝缘鞋、鞋盖、电焊手套和焊接防护面罩；高处作业时，应配备安全帽与面罩连接式焊接防护面罩和阻燃安全带。 ② 进行清除焊渣作业时，应配备防护眼镜。 ③ 进行磨削钨极作业时，应配备手套、防尘口罩和防护眼镜。 ④ 进行酸碱等腐蚀性作业时，应配备防腐蚀性工作服、耐酸碱胶鞋、耐酸碱手套、防护口罩和防护眼镜。 ⑤ 在密闭环境或通风不良的情况下，应配备送风式防护面罩。



电梯、起重机械 安装拆卸工	电梯、起重机械安装拆卸工进行安装、拆卸和维修作业时，应配备紧口工作服、保护足趾安全鞋和手套。
有毒、有害环境	在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具。
锅炉、压力容器 及管道安装工	①锅炉、压力容器安装工及管道安装工应配备紧口工作服和保护足趾安全鞋；在强光环境条件作业时，应配备有色防护眼镜。 ②在地下或潮湿场所作业时，应配备紧口工作服、绝缘鞋和绝缘手套。
普通工	普通工进行淋灰、筛灰作业时，应配备高腰工作鞋、鞋盖、手套和防尘口罩，并应配备防护眼镜；进行抬、扛物料作业时，应配备垫肩；进行人工挖扩桩孔井下作业时，应配备雨靴、手套和安全绳；进行拆除工程作业时，应配备保护足趾安全鞋和手套。
防水工	①进行涂刷作业时，应配备防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩和防护眼镜。 ②进行沥青熔化、运送作业时，应配备防烫工作服、高腰布面胶底防滑鞋和鞋盖、工作帽、耐高温长手套、防毒口罩和防护眼镜。
钳工、铆工、通 风工	①使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具进行作业时，应配备紧口工作服和防护眼镜。 ②进行剔凿作业时，应配备手套和防护眼镜；进行搬抬作业时，应配备保护足趾安全鞋和手套。 ③进行石棉、玻璃棉等含尘毒材料作业时，应配备防异物工作服、防尘口罩、风帽、风镜和薄膜手套。
电钻、砂轮	进行电钻、砂轮等手持电动工具作业时，应配备绝缘鞋、绝缘手套和防护眼镜；进行可能飞溅渣屑的机械设备作业时，应配备防护眼镜。
其他	①在噪声环境下工作的人员应配备耳塞、耳罩或防噪声帽等。 ②进行地下管道、井、池等检查、检修作业时，应配备防毒面具、防滑鞋和手套。 ③在有毒、有害环境中工作的人员应配备防毒面罩或面具。 ④冬期施工期间或作业环境温度较低时，应为作业人员配备防寒类防护用品。 ⑤雨期施工期间，应为室外作业人员配备雨衣、雨鞋等个人防护用品。

【Q13】安全标志包括哪几类？写出各自的形式。

【答案】安全标志，包括禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

禁止标志，基本型式是带斜杠的圆边框。

警告标志，基本型式是正三角形边框。

指令标志，基本型式是圆形边框。

提示标志，基本型式是正方形边框。

【Q14★】多个标志牌在一起设置时，应按什么样的顺序排列？



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】多个标志牌在一起设置时，应按警告、禁止、指令、提示类型的顺序，先左后右、先上后下地排列。

第五章 土石方及基坑工程安全技术

【Q1】土石方开挖安全技术角度应包括哪些内容？

【答案】安全技术交底应包括以下内容：

- ① 现场勘察与环境调查报告。
- ② 施工组织设计。
- ③ 主要施工技术、关键部位施工工艺工法参数。
- ④ 各阶段危险源分析结果与安全技术措施。
- ⑤ 应急预案与应急响应等。

【★Q2】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311，基坑工程施工引起邻近建筑物开裂及倾斜事故时，应根据具体情况采取哪些处置措施？

【答案】基坑工程施工引起邻近建筑物开裂及倾斜事故时，应采取下列处置措施：

- 1 立即停止基坑开挖，回填反压。
- 2 增设锚杆或支撑。
- 3 采取回灌、降水等措施调整降深。
- 4 在建筑物基础周围采用注浆加固土体。
- 5 制订建筑物的纠偏方案并组织实施。
- 6 情况紧急时应及时疏散人员。

【Q3】哪些等级的爆破工程均应编制爆破设计书，并对爆破工程进行专家论证？

【答案】A、B、C级和对安全影响较大的D级爆破工程均应编制爆破设计书，并对爆破工程进行专家论证。

【Q4】B级及复杂环境的爆破工程，爆后检查工作应由哪些人员组成检查小组实施？爆破后的检查内容有？

【答案】（1）B级及复杂环境的爆破工程，爆后检查工作应由现场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员、安全员组成检查小组实施。

（2）爆破后的检查内容有：

- ① 确认有无盲炮。
- ② 露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石。



③爆破警戒区内公用设施及重点保护建（构）筑物安全情况。

【Q5】什么情况下，基坑安全等级为一级？

【答案】基坑周边存在受影响的重要既有住宅、公共建筑、道路或地下管线等时，或因场地的地质条件复杂、缺少同类地质条件下相近基坑深度的经验时，支护结构破坏、基坑失稳或过大变形对人的生命、经济、社会或环境影响很大，安全等级应定为一级。

【Q6】哪些基坑应实施基坑工程监测？

【答案】下列基坑应实施基坑工程监测：

①基坑设计安全等级为一、二级的基坑。

②开挖深度大于或等于5m的下列基坑：

1) 土质基坑；

2) 极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑；

3) 上部为土体，下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。

③开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。

【★Q7】基坑工程现场监测的对象应包括？

【答案】基坑工程现场监测的对象应包括：

①支护结构；

②基坑及周围岩土体；

③地下水；

④周边环境中的被保护对象，包括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等；

⑤其他应监测的对象。

【★Q8】哪些基坑工程的监测方案应进行专门论证？

【答案】下列基坑工程的监测方案应进行专门论证：

①邻近重要建筑、设施、管线等破坏后果很严重的基坑工程；

②工程地质、水文地质条件复杂的基坑工程；

③已发生严重事故，重新组织施工的基坑工程；

④采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程；

⑤其他需要论证的基坑工程。

【★Q9】熟悉并能写出不同安全等级土质基坑工程仪器监测应测项目。



【答案】

监测项目		基坑工程安全等级		
		一级	二级	三级
围护墙（边坡）顶部水平位移		应测	应测	应测
围护墙（边坡）顶部竖向位移		应测	应测	应测
深层水平位移		应测	应测	宜测
立柱竖向位移		应测	应测	宜测
围护墙内力		宜测	可测	可测
支撑轴力		应测	应测	宜测
立柱内力		可测	可测	可测
锚杆轴力		应测	宜测	可测
坑底隆起		可测	可测	可测
围护墙侧向土压力		可测	可测	可测
孔隙水压力		可测	可测	可测
地下水位		应测	应测	应测
土体分层竖向位移		可测	可测	可测
周边土表竖向位移		应测	应测	宜测
周边建筑	竖向位移	应测	应测	应测
	倾斜	应测	宜测	可测
	水平位移	宜测	可测	可测
周边建筑裂缝、地表裂缝		应测	应测	应测
周边管线	竖向位移	应测	应测	应测
	水平位移	可测	可测	可测
周边道路竖向位移		应测	宜测	可测

【Q10★】当出现哪些情况之一时，必须立即进行危险报警，并应通知有关各方对基坑支护结构和周边环境保护对象采取应急措施？

【答案】当出现下列情况之一时，必须立即进行危险报警，并应通知有关各方对基坑支护结构和周边环境保护对象采取应急措施：

- ①基坑支护结构的位移值突然明显增大或基坑出现流砂、管涌、隆起、陷落等；
- ②基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；
- ③基坑周边建筑的结构部分出现危害结构的变形裂缝；



④基坑周边地面出现较严重的突发裂缝或地下空洞、地面下陷;

⑤基坑周边管线变形突然明显增长或出现裂缝、泄漏等;

⑥冻土基坑经受冻融循环时, 基坑周边土体温度显著上升, 发生明显的冻融变形;

⑦出现基坑工程设计方提出的其他危险报警情况, 或根据当地工程经验判断, 出现其他必须进行危险报警的情况。

【Q11】基坑工程应急措施

安全隐患	应急措施
渗水、漏水	坑底设沟排水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆
支护结构 位移超限	不论是重力式还是悬臂式支护, 均可采用: 背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等 P100: (3) 基坑变形超过报警值时应调整分层、分段土方开挖施工方案, 加大预留土墩, 坑内堆砂袋、回填土、增设锚杆、支撑等。
支护结构 墙背土体沉陷	增设坑外回灌井、进行坑底加固、垫层随挖随浇、加厚垫层或采用配筋垫层、设置坑底支撑
流沙	①轻微的: 在基坑开挖后可采用加快垫层浇筑或加厚垫层“压住”流沙。 ②较严重: 应增加坑内降水措施进行处理。
管涌	可以在支护墙前再打设一排钢板桩, 在钢板桩与支护墙间进行注浆。
邻近建筑沉降	回灌井、跟踪注浆, 甚至对钢筋混凝土基础的建筑, 还可考虑采用静力锚杆压桩
周围管线保护	增设回灌井、打设封闭桩或管线架空

【Q12】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013, 内支撑系统立柱及立柱桩施工应符合哪些规定?

【答案】应符合:

1 立柱桩施工前应对其单桩承载力进行验算, 竖向荷载应按最不利工况取值, 立柱在基坑开挖阶段应计入支撑与立柱的自重、支撑构件上的施工荷载等。

2 立柱与支撑可采用铰接连接。在节点处应根据承受的荷载大小, 通过计算设置抗剪钢筋或钢牛腿等抗剪措施。立柱穿过主体结构底板以及支撑结构穿越主体结构地下室外墙的部位应采取止水构造措施。

3 钢立柱周边的桩孔应采用砂石均匀回填密实。

【Q13★】根据《建筑深基坑工程施工安全技术规范》JGJ 311-2013, 机械拆除内支撑施工



应符合哪些规定？

【答案】应符合：

- 1 应按施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工，严禁超载作业或任意扩大拆除范围。
- 2 作业中机械不得同时回转、行走。
- 3 对尺寸或自重较大的构件或材料，必须采用起重机具及时下放。
- 4 拆卸下来的各种材料应及时清理，分类堆放在指定场所。
- 5 供机械设备使用和堆放拆卸下来的各种材料的场地地基承载力应满足要求。

【Q14★】根据《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规》，当基坑出现哪些现象时，应及时采取处理措施，处理后方可继续施工？

【答案】当基坑出现下列现象时，应及时采取处理措施，处理后方可继续施工。

- 1 支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值；
- 2 基坑侧壁出现大量漏水、流土，或基坑底部出现管涌；
- 3 桩间土流失孔洞深度超过桩径。

【Q15★】破坏后果很严重、严重的哪些边坡工程，其安全等级应定为一级？

【答案】破坏后果很严重、严重的下列边坡工程，其安全等级应定为一级：

- (1) 由外倾软弱结构面控制的边坡工程。
- (2) 工程滑坡地段的边坡工程。
- (3) 边坡塌滑区有重要建（构）筑物的边坡工程。

【Q16★】哪些边坡工程应进行专门性边坡工程地质勘察？

【答案】地质条件和环境条件复杂、有明显变形迹象的一级边坡工程、边坡邻近有重要建（构）筑物的边坡工程和超过《建筑边坡工程技术规范》适用范围的边坡工程应进行专门性边坡工程地质勘察。

【Q17★】哪些建筑边坡应进行稳定性评价？边坡稳定性状态分为哪几种状态？

【答案】（1）下列建筑边坡应进行稳定性评价：

- ①选作建筑场地的自然斜坡。
- ②由于开挖或填筑形成、需要进行稳定性验算的边坡。
- ③施工期出现新的不利因素的边坡。
- ④运行期条件发生变化的边坡。

（2）边坡稳定性状态分为稳定、基本稳定、欠稳定和不稳定四种状态。



【Q18★】对于抗震设防烈度为7度及7度以下地区、建（构）筑物位于岩土质边坡塌滑区、土质边坡1倍边坡高度和岩质边坡0.5倍边坡高度范围的边坡工程，坡顶有重要建（构）筑物的哪些边坡应优先采用排桩式锚杆挡墙、锚拉式桩板挡墙或抗滑桩板式挡墙等主动受力、变形较小、对边坡稳定性和建筑物地基基础扰动小的支护结构？

【答案】对于抗震设防烈度为7度及7度以下地区、建（构）筑物位于岩土质边坡塌滑区、土质边坡1倍边坡高度和岩质边坡0.5倍边坡高度范围的边坡工程，坡顶有重要建（构）筑物的下列边坡应优先采用排桩式锚杆挡墙、锚拉式桩板挡墙或抗滑桩板式挡墙等主动受力、变形较小、对边坡稳定性和建筑物地基基础扰动小的支护结构：

- （1）建（构）筑物基础置于塌滑区内的边坡。
- （2）存在外倾软弱结构面或坡体软弱、开挖后稳定性较差的边坡。
- （3）建（构）筑物及管线等对变形控制有较高要求的边坡。
- （4）采用其他支护方案在施工期可能降低边坡稳定性的边坡。

【Q19】边坡支护施工前，对作业人员进行专项安全技术交底，内容包括？

【答案】边坡支护施工前，对作业人员进行专项安全技术交底，内容包括：支护工艺、风险点（高空坠落、机械致害、物体打击）及应急措施，交底记录需签字确认。

【Q20★】锚杆的锚固段不能设置在哪些土层中？锚杆的自由端和锚固段长度有何规定？

【答案】（1）锚杆的锚固段不应设置在未经处理的下列岩土层中：

- ①有机质土，淤泥质土。
- ②液限大于50%的土层。
- ③松散的砂土或碎石土。

（2）锚杆总长度应为锚固段、自由段和外锚头的长度之和，并应符合：

①锚杆自由段长度应为外锚头到潜在滑裂面的长度；预应力锚杆自由段长度应不小于5.0m，且应超过潜在滑裂面1.5m。

②土层锚杆的锚固段长度不应小于4.0m，并不宜大于10.0m；岩石锚杆的锚固段长度不应小于3.0m，且不宜大于45D和6.5m，预应力锚索不宜大于55D和8.0m。

【Q21★】边坡工程应由哪个单位提出监测项目和要求？由哪个单位委托有资质的监测单位编制监测方案？监测方案应包括哪些内容？检测方案应经哪些等共同认可后实施？

【答案】边坡工程应由设计单位提出监测项目和要求，由业主委托有资质的监测单位编制监测方案，监测方案应包括：监测项目、监测目的、监测方法、监测点布置、监测项目报警值和信息反馈制度等内容，经设计、监理和业主等共同认可后实施。



【Q22★】熟悉边坡工程监测应测项目。

【答案】

边坡工程监测项目表				
测试项目	测点布置位置	边坡工程安全等级		
		一级	二级	三级
坡顶水平位移和垂直位移	支护结构顶部或预估支护结构变形最大处	应测	应测	应测
地表裂缝	墙顶背后1.0H（岩质）-1.5H（土质）范围内	应测	应测	选测
坡顶建（构）筑物变形	边坡坡顶建筑物基础、墙面和整体倾斜	应测	应测	选测
降雨、洪水与时间关系	-	应测	应测	选测
锚杆（索）拉力	外锚头或锚杆主筋	应测	选测	可不测
支护结构变形	主要受力构件	应测	选测	可不测
地下水、渗水与降雨关系	出水点	应测	选测	可不测

【Q23★】如果边坡出现变形过大、周边环境沉降开裂超过报警值等情况，应采取什么措施？

【答案】如果边坡出现变形过大、周边环境沉降开裂超过报警值等情况，需立刻暂停施工，第一时间向建设、勘察、设计等相关单位反馈情况。同时开展坡顶主动区卸土减载并规范卸载流程，在坡底被动区进行临时压重，以此快速平衡坡体受力，阻止险情加剧。

【Q24★】如果发生边坡局部坍塌和边坡整体滑坡，应分别采取什么措施？

【答案】（1）如果发生边坡局部坍塌，应立即停止施工，对坍塌部位回填沙袋，增设临时锚杆或土钉，加固后清理坍塌土体。

（2）如果发生边坡整体滑坡，立即启动一级应急响应，疏散周边人员至安全区域，采用“上部卸载、下部反压”措施，严禁强行清理滑坡体。

【Q25★】边坡险情发生后需加密监测频次，重点监测的项目是？

【答案】边坡险情发生后需加密监测频次，重点监测地表裂缝、坡体位移及支护结构受力情况。

第六章 脚手架、模板工程安全技术

【Q1】脚手架搭设过程中，应在哪些阶段进行检查？



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】脚手架搭设过程中，应在下列阶段进行检查，检查合格后方可使用；不合格应进行整改，整改合格后方可使用：

- 1 基础完工后及脚手架搭设前；
- 2 首层水平杆搭设后；
- 3 作业脚手架每搭设一个楼层高度；
- 4 附着式升降脚手架支座、悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后；
- 5 附着式升降脚手架在每次提升前、提升就位后，以及每次下降前、下降就位后；
- 6 外挂防护架在首次安装完毕、每次提升前、提升就位后；
- 7 搭设支撑脚手架，高度每2步～4步或不大于6m。

【Q2★】脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收，验收不合格的，不得使用。脚手架的验收应包括哪些内容？

【答案】脚手架搭设达到设计高度或安装就位后，应进行验收，验收不合格的，不得使用。脚手架的验收应包括下列内容：

- 1 材料与构配件质量；
- 2 搭设场地、支承结构件的固定；
- 3 架体搭设质量；
- 4 专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。

【Q3★】当遇到哪些情况之一时，应对脚手架进行检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用？

【答案】当遇到下列情况之一时，应对脚手架进行检查并应形成记录，确认安全后方可继续使用：

- 1 承受偶然荷载后；
- 2 遇有6级及以上强风后；
- 3 大雨及以上降水后；
- 4 冻结的地基土解冻后；
- 5 停用超过1个月；
- 6 架体部分拆除；
- 7 其他特殊情况。

【Q4★】脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出现哪些状态之一时，应立即撤离作业人员，并应及时组织检查处置？



【答案】脚手架在使用过程中出现安全隐患时，应及时排除；当出现下列状态之一时，应立即撤离作业人员，并应及时组织检查处置：

- 1 杆件、连接件因超过材料强度破坏，或因连接节点产生滑移，或因过度变形而不适于继续承载；
- 2 脚手架部分结构失去平衡；
- 3 脚手架结构杆件发生失稳；
- 4 脚手架发生整体倾斜；
- 5 地基部分失去继续承载的能力。

【Q5★】脚手架应按顺序搭设，并应符合哪些规定？

【答案】脚手架应按顺序搭设，并应符合下列规定：

- 1 落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步，一次搭设高度不应超过最上层连墙件2步，且自由高度不应大于4m；
- 2 剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设；
- 3 构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸，应自下而上按步逐层搭设；并应逐层改变搭设方向；
- 4 每搭设完一步距架体后，应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。

【Q6★】钢管表面应平直光滑，不应有哪些缺陷？说明新钢管外径、壁厚的允许偏差。

【答案】（1）钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

（2）新钢管允许偏差值的说明：管体外径允许偏差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。壁厚允许偏差 $\pm 10\%$ （壁厚）。

【Q7★】扣件在使用前应逐个挑选，有哪些缺陷的严禁使用？

【答案】扣件在使用前应逐个挑选，有裂缝、变形、螺栓出现滑丝的严禁使用。

【Q8】在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应采取哪些措施？

【答案】在脚手架内进行电焊、气焊和其他动火作业时，应在动火申请批准后进行作业，并应采取设置接火斗、配置灭火器、移开易燃物等防火措施，同时应设专人监护。

【Q9★】写出脚手架的拆除作业应符合的规定。

【答案】脚手架的拆除作业应符合下列规定：

- 1 架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行，不应上下同时作业。
- 2 同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部位杆件



时拆除。

- 3 作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
- 4 作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。

【Q10★】附着式升降脚手架的尺寸应符合哪些规定?

【答案】①架体结构高度不得大于5倍楼层高。

②架体宽度不得大于1.2m。

③直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度不得大于5.4m。

④架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。

⑤架体全高与支承跨度的乘积不得大于110m²。

【Q11】附着式升降脚手架架体结构应在哪些部位采取可靠的加强构造措施?

【答案】架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施:

① 与附墙支座的连接处。

② 架体上提升机构的设置处。

③ 架体上防坠、防倾装置的设置处。

④ 架体吊拉点设置处。

⑤ 架体平面的转角处。

⑥ 架体因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设施而需要断开或开洞处。

⑦ 其他有加强要求的部位。

【Q13★】附着式升降脚手架应对哪些关键部件的加工作件应进行100%检验?

【答案】对附着支承结构、防倾、防坠落装置等关键部件的加工作件应进行100%检验。

【Q14★】附着式升降脚手架必须具有哪些安全装置?

【答案】附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。

【Q15】写出拆模顺序。

【答案】模板设计无规定时,可按先支的后拆,后支的先拆顺序进行。先拆非承重的模板,后拆承重的模板及支架。

【Q16】当出现下列情况之一时,承插型盘扣式支撑架应进行检查与验收?

【答案】当出现下列情况之一时,支撑架应进行检查与验收:



- 1 基础完工后及支撑架搭设前;
- 2 超过8m的高支模每搭设完成6m高度后;
- 3 搭设高度达到设计高度后和混凝土浇筑前;
- 4 停用1个月以上,恢复使用前;
- 5 遇6级及以上强风、大雨及冻结的地基土解冻后。

第七章 城市轨道交通工程施工安全技术

【Q1】城市轨道交通工程建设项目中,风险处置方式有哪些?

- 【答案】** (1) 风险消除。
- (2) 风险降低。
- (3) 风险转移。
- (4) 风险自留。

【Q2】城市轨道交通应建立风险清单,其内容一般包括?

【答案】城市轨道交通应建立风险清单,其内容一般包括:风险名称、风险因素、风险发生可能性、风险损失、风险发生位置及征兆等,可采用列表的形式给出具体的辨识成果。

【Q3】写出城市轨道交通地下工程施工期风险管理中的主要风险因素有哪些?

【答案】主要风险因素有:

- (1) 邻近或穿越既有或保护性建(构)筑物、军事区、地下管线设施区等地段施工。
- (2) 穿越地下障碍物地段施工。
- (3) 穿越江河湖海地段施工。
- (4) 浅覆土层地段施工。
- (5) 小半径曲线地段施工。
- (6) 大坡度地段施工。
- (7) 小净距隧道施工。
- (8) 特殊地质条件或复杂地段施工。

【Q4】写出施工期的建设风险管理应完成的工作。

【答案】

- (1) 施工中的风险辨识和评估。
- (2) 编制现场施工风险评估报告,并以正式文件发送给工程建设各方,经各方沟通研究后,形成现场风险管理实施文件记录。



- (3) 施工对邻近建(构)筑物影响风险分析。
- (4) 施工风险动态跟踪管理。
- (5) 施工风险预警预报。
- (6) 施工风险通告。
- (7) 现场重大事故上报及处置。

【Q5】地铁施工中常见的安全风险有哪些？

【答案】地铁施工中常见的安全风险

1. 坍塌(土方坍塌)
2. 垮塌(深基坑支撑体系、高大支模支撑体系垮塌)
3. 渗漏
4. 沉降
5. 洪水水灾
6. 机械伤害
7. 火灾
8. 高处坠落、物体打击、车辆伤害
9. 其他伤害

【Q6】加强围护结构施工质量检测，分别采用哪些方法对围护桩、连续墙等围护结构进行完整性检测和渗漏水检测？

【答案】加强围护结构施工质量检测：

- (1) 采用声波透射法、钻芯法、低应变法等方法对围护桩、连续墙等围护结构进行完整性检测。
- (2) 宜采用声呐、超声波、光纤、电位差等方法对围护结构(含止水帷幕)进行渗漏水检测。

【Q7】调整设计文件和施工方案主要技术措施参数(如混凝土强度、配筋、结构尺寸等)，应经设计专业负责人书面同意，并重新按规定审查。哪些人应参加涉及调整主要技术措施参数的四方会议，并在会议纪要上签字确认？

【答案】调整设计文件和施工方案主要技术措施参数(如混凝土强度、配筋、结构尺寸等)，应经设计专业负责人书面同意，并重新按规定审查。

建设单位项目负责人、总监理工程师或总监理工程师代表、项目经理或项目总工程师、设计专业负责人等应参加涉及调整主要技术措施参数的四方会议，并在会议纪要上签字确认。

【Q8】建设单位应组织哪些单位参与的基坑、隧道防坍塌演练，提高应急处置实效，完善



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

应急联动机制，督促各方落实应急措施？

【答案】建设单位应组织勘察、设计、施工、监理、监测、检测等各方参与的基坑、隧道防坍塌演练，提高应急处置实效，完善应急联动机制，督促各方落实应急措施。

【Q9】施工过程中一旦地面发生开裂隆起、坍塌等情况，应采取哪些措施？

【答案】施工过程中一旦地面发生开裂隆起、坍塌等情况应及时通知地下人员，视情况及时撤离作业面，并做好地面交通管制和人流疏导。

【Q10】盾构法隧道施工中一般用电（临时用电工程）在施工完成后要经过哪些人员共同验收合格后方可投入使用？分配电箱的参数有何规定？

【答案】临时用电系统在施工完成后要经过编制人、项目经理、审批人及专职电工共同验收合格后方可投入使用。

(2) 分配电箱可选100~200mA，但不得超过30mA·s的限值。

【Q11】哪些区域或场所应划分为轨道交通工程地下和地上安全保护区的范围？

【答案】下列区域或场所应划分为轨道交通工程地下和地上安全保护区的范围：

- (1) 出入口、风亭、冷却塔、变电所和无障碍电梯等附属设施结构外边线外侧10m内。
- (2) 地面车站和地面线路、高架车站和高架线路结构、车辆基地用地范围外边线外侧30m内。
- (3) 地下车站与隧道结构外边线外侧50m内。
- (4) 轨道交通穿(跨)越水域的隧道或桥梁结构外边线外侧100m内。

【Q12】开挖阶段隧道内应配置哪些应急抢险物资？并根据工程进度就近放置。

【答案】开挖阶段隧道内应配置应急抢险物资(工字钢、小导管、加气块、钢筋网片等)，根据工程进度就近放置。

第八章 专项工程施工安全技术

【Q1★】危大工程专项施工方案主要包括哪些内容？

【答案】主要内容包括：工程概况、编制依据、施工计划、施工工艺技术、施工安全保证措施、施工管理及作业人员配备和分工、验收要求、应急处置措施、计算书及相关施工图纸。

【口诀】艺概依图安人计划、验收、处置

施工计划	施工进度计划、材料与设备计划、劳动力计划等。
------	------------------------



施工安全保证措施	组织保障措施、技术措施、监测监控措施等。
施工管理及作业人员配备和分工	施工管理人员、专职安全生产管理人员、特种作业人员、其他作业人员等名单及岗位职责。
应急处置措施	应急处置领导小组组成与职责、应急救援小组组成与职责、应急事件（重大隐患和事故）及其应急措施、周边相关单位联系方式、救援医院信息（名称、电话、救援线路）、应急物资准备。

【Q2】危大工程监测方案，主要内容应当包括？

【答案】主要内容应当包括：工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。

【口诀】内方人员依概布次预果

【Q3★】危大工程专家论证的参加人员包括？

【答案】①专家组成员

②建设单位项目负责人。

③监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。

④总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。

⑤勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。

【Q4★】危大工程验收人员包括？验收合格的，经谁签字确认后，方可进入下一道工序。

【答案】（1）危大工程验收人员

①总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员；

②监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师；

③有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。

（2）验收合格的，经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后，方可进入下一道工序。

【Q5★】危大工程专家论证的内容包括？

【答案】a. 专项方案内容是否完整、可行。

b. 专项方案计算书和验算依据、施工图是否符合有关标准规范。

c. 专项施工方案是否满足现场实际情况，并能够确保施工安全。



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【Q6★】专家论证会后，应当形成论证报告，可对专项施工方案提出哪些结论？不同的结论，施工单位应分别如何处置？

【答案】专家论证会后，应当形成论证报告，对专项施工方案提出通过、修改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。

专家论证结论为“通过”的，施工单位可参考专家意见自行修改完善；

结论为“修改后通过”的，专家意见要明确具体修改内容，施工单位应当按照专家意见进行修改，并履行有关审核和审查手续后方可实施，修改情况应及时告知专家；

结论为“不通过”的，施工单位修改后应当按照规定要求重新组织专家论证。

【Q7★】危大工程应急抢险结束后，应由谁组织哪些单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估？

【答案】危大工程应急抢险结束后，建设单位应当组织勘察、设计、施工、监理等单位制定工程恢复方案，并对应急抢险工作进行后评估。

【Q8★】施工单位应当将哪些危大工程的相关资料纳入档案管理？

【答案】施工单位应当将专项施工方案及审核、专家论证、交底、现场检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理。

【Q9★】能背写专项施工方案严重缺陷清单内容。

【答案】（1）在专项施工方案审核、审查、专家论证等环节，方案存在严重缺陷的，其审核、审查和专家论证应不予通过；

（2）在专项施工方案实施环节，方案存在严重缺陷的，应判定为重大事故隐患。

序号	分类	专项施工方案严重缺陷情形
		1. 无工程及周边环境情况描述。
		2. 无施工风险辨识、风险分级及相应的风险管控措施。
		3. 无施工现场布置图和资源配置计划表。
		4. 施工工艺技术不满足设计和现场实际情况。
		5. 无施工安全保证措施（含组织保障措施、技术保障措施、监测监控措施）。
		6. 无施工管理及作业人员配备和分工、安全职责（含施工管理人员、专职安全生产管理人员、建筑施工特种作业人员和其他作业人员）。



一	通用条款	7. 无关键工序检验与验收要求。
		8. 无应急处置措施。
		9. 设计和计算不符合强制性规范要求。
		10. 无相关施工图纸。
		11. 采用禁止使用的施工工艺、设备和材料。
		12. 涉及有限空间作业，无通风、有害和可燃气体检测、专人监护等相应安全技术措施。
		13. 涉及地下水，无地下水控制措施。
		14. 涉及高空作业，无防高坠安全技术措施。
		15. 涉及临时用电，无临时施工用电安全技术措施。
		16. 涉及因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、道路及地下管线等，无专项防护措施。
二	基坑工程	17. 存在其他重大施工安全风险，但无针对性施工安全保证措施。
		1. 未明确土方开挖施工工艺。
		2. 无支护体系施工工艺及要求。
		3. 地下水位之下施工锚杆，无防漏水漏砂措施。
		4. 支撑结构与围护结构未实现有效连接。
三	模板及支撑体系工程	5. 未明确支撑工程拆撑条件及拆撑顺序。
		1. 爬模无附着支撑、承载体设计。
		2. 滑模无支撑节点构造设计。
		3. 滑模施工无混凝土强度保证及监测措施。
		4. 支撑架基础存在沉陷、坍塌、滑移风险，无防范措施。
		5. 高宽比大于3的独立支撑架无架体稳定构造措施。
五	脚手架工程	6. 模板及支撑体系未明确安装、拆除顺序及安全保证措施。
		1. 脚手架基础或附着结构不满足承载力要求。
		2. 高度超过50米落地脚手架及高度超过20米悬挑脚手架无架体卸荷措施。
		3. 吊挂平台操作架及索网式脚手架工程无搭设和拆除的施工工序设计。
		4. 非标准吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板的设计要求。
		5. 附着式升降脚手架架体悬臂高度超规范且无加强措施。
		1. 施工场区存在需要保护的结构、管线、设施和树木但无相应的安全技术措施。
		2. 无拆除施工作业顺序安排和主要拆除方法。



六	拆除工程	3. 影响保留部分结构安全的局部拆除无先加固或者支撑措施。 4. 无拆除吊运和拆除作业平台（装置、结构、场地）设计或设置。 5. 采用机械破碎缺口定向倾倒拆除高耸构筑物或者爆破拆除时无预估塌散范围、减振、控制飞散物等安全技术措施。
七	暗挖工程	1. 矿山法施工，无超前预支护施工的技术参数。 2. 马头门处无加固措施及开洞顺序。 3. 无土方开挖与支护结构施工工序图。 4. 无拆除临时支撑的安全技术措施。 5. 风险较高的区段（仰挖、俯挖、转弯、挑高、扩宽、平顶直墙、邻近工程等），无施作方法及其安全技术措施。 6. 无盾构设备选型及适应性、可靠性评估。 7. 无盾构始发与接收的安全技术措施。 8. 盾构穿越特殊地段的掘进无安全技术措施。 9. 盾构开仓作业或临时停机，无开挖面稳定和周边环境保护的安全技术措施。 10. 无顶管设备选型及适应性评估。 11. 无顶管始发与接收的安全技术措施。
八	建筑幕墙安装工程	1. 无型钢悬挑梁、U型环和锚固螺栓的规格型号。 2. 非标吊篮无构件规格、材质、连接螺栓、焊缝及连接板设计要求。 3. 无相关运输设备及设施（轨道吊、轨道吊篮、小吊车、炮车、卸料平台等）的构件规格型号。 4. 无材料运输、安装设备运输安装工艺。 5. 采用轨道吊篮时，无吊篮与环轨连接构造；无缆风绳稳固措施。 6. 同一立面内交叉作业，无安全技术措施。
九	人工挖孔桩工程	1. 无混凝土护壁施工工序。 2. 开挖范围内有易塌方地层，无防塌方措施。 3. 孔底扩孔部位无防塌落措施。 4. 无防止物体打击措施。 5. 相邻挖孔桩之间无挖孔和灌注混凝土间隔施工的工序安排。
		1. 无起重设备吊装工况分析及未明确起重设备站位和行走路线图。 2. 无吊具、索具安全使用说明和起重能力的验算。



十	钢结构安装工程	3. 对支承流动式起重设备的地面和楼面，尤其是支承面处于边坡或临近边坡时，未对支承面及行走路线的承载能力进行确认，未采取相关安全技术措施。
		4. 对未形成稳定单元体系的安装流水段或结构单元，未及时采取相应的安全技术措施。
		5. 对吊装易变形失稳的构件或吊装单元，未采取防变形措施。
		6. 对被提升、顶升、平移（滑移）或转体的结构，未进行相关的工况分析或采取相应的工艺措施。
		7. 无临时支承结构（含承重脚手架）搭设和拆除施工工艺。
		8. 采用双机抬吊或多机联合起升的，未对荷载分配和额定起重能力进行校核，无双机或多机协调起重作业的安全技术措施。
		9. 无索结构安装张拉力控制标准。

【Q10】写出钢结构敢接施工火灾事故预防安全技术。

【答案】

- (1) 电焊工必须持证上岗。
- (2) 严格履行动火作业审批制度。
- (3) 动火作业时，看火人必须持有效合格的灭火器材，在焊渣掉落的最下方安全距离外履职。
- (4) 合理安排施工工序，禁止交叉作业。

【Q11】严格执行“十不吊”，即？

【答案】严格执行“十不吊”，即：

- 信号不明不准吊；斜牵斜挂不准吊；
- 吊物重量不明或超负荷不准吊；
- 散物捆扎不牢或物料装放过满不准吊；
- 吊物上有人不准吊；埋在地下物不准吊；
- 安全装置失灵或带病不准吊；
- 现场光线阴暗看不清吊物起落点不准吊；
- 棱刃物与钢丝绳直接接触无保护措施不准吊；
- 六级以上强风不准吊。

【Q12★】哪些建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车道确有困难时，除应按本规范的规定设置回车场外，尚应按本规范的规定设置临时消防救援场地？



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

【答案】下列建筑应设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车道确有困难时，除应按本规范的规定设置回车场外，尚应按本规范的规定设置临时消防救援场地：

- (1) 建筑高度大于24m的在建工程。
- (2) 建筑工程单体占地面积大于3000m²的在建工程。
- (3) 超过10栋，且成组布置的临时用房。

【Q13★】施工单位应落实有限空间作业的什么原则？

【答案】施工单位应落实“先通风、再检测、后作业、有监护”原则。

【Q14★】谁是有限空间作业的第一责任人？其应当组织制定的有限空间作业安全管理制度主要包括？

【答案】单位主要负责人是有限空间作业安全第一责任人，应当组织制定有限空间作业安全管理制度。安全管理制度主要包括：安全责任制度、作业审批制度、作业现场安全管理制度、相关从业人员安全教育培训制度、应急管理制度等。

【Q15★】施工单位应在什么时候及时编制有限空间作业专项施工方案或在所涉及的分部分项工程施工方案中专编指定有限空间作业安全技术措施？有限空间作业专项施工方案主要内容应包括？

【答案】施工单位应在有限空间识别后，及时编制有限空间作业专项施工方案或在所涉及的分部分项工程施工方案中专编指定有限空间作业安全技术措施。主要内容应包括：

- ①有限空间作业概况。
- ②施工计划与施工工艺。
- ③个体防护、通风、检测、通信和照明等装备和配备数量。
- ④作业人员、监护人员、监督人员及应急救援人员配备和职责。
- ⑤应急救援装备的配备和使用方法、应急处置措施。

【Q16★】熟悉不同部位的有限空间存在的危险因素和可能导致的事故类型。

【答案】

序号	施工类别	可能的有限空间作业场景	可能的危害因素（主要气体）	可能的事故类别
1	地基与基础工程	桩孔内	(1) 氧含量不足。 (2) 沼气(甲烷)、硫化氢等	窒息、中毒



		地下室外墙与基坑边坡形成的狭小空间(肥槽)	氧含量不足。 (2)硫化氢、苯类等有毒有害气体	窒息、中毒
2	主体结构工程	消防水池、汽车坡道下部三角区域、人防工程等通风不良的封闭半封闭空间	(1)氧含量不足。 (2)硫化氢等有毒有害气体	窒息、中毒
		采用盖挖逆作法施工的地下室、地下车站等	氧含量不足	窒息
		封闭型钢结构内	氧含量不足。 (2)二氧化碳、氩气等惰性气体	窒息
			苯类	中毒、爆炸
3	装饰装修工程	封闭半封闭空间	苯类、醛类等可燃、有毒有害气体	爆炸、火灾、中毒
4	机电工程	地下电缆夹层, 吊顶夹层, 电缆隧道, 封闭的电缆沟槽	(1)氧含量不足。 (2)焊接烟尘。 (3)一氧化碳、氰化氢等有毒气体(电缆失火)。 (4)硫化氢、甲烷	窒息、中毒、火灾、爆炸
		冷库、制冰室、泵房等	(1)苯类、醛类等可燃、有毒有害气体。(2)硫化氢、甲烷	中毒、火灾、爆炸
		管沟、电梯井、管井、廊道等	(1)苯类、醛类等可燃、有毒有害气体。(2)氧含量不足。 (3)焊接烟尘	中毒、窒息、火灾
		(1)水箱、冷藏箱、压力容器、储罐、锅炉等密闭设备内部。 (2)可进入管道、烟道、风管等空间	(1)氧含量不足。 (2)焊接烟尘。 (3)二氧化碳、氩气等惰性气体	中毒、窒息、爆炸
5	市政管网、污水处理工程	(1)管道、箱涵、井室内。(2)污水池等污水处理设施内	沼气(甲烷)、硫化氢、氨气、氧含量不足	中毒、窒息、爆炸
6	地下暗挖工程	地下管道、隧道、竖井、洞室等空间内	(1)氧含量不足。 (2)沼气(甲烷)。 (3)有毒有害、窒息性、易燃易爆物质(管道泄漏)	中毒、窒息、爆炸



7	桥梁工程	箱梁箱室内	氧含量不足	窒息
			氧含量不足、二氧化碳、氩气等惰性气体	窒息
			苯类	中毒、爆炸
8	配套设施	场内封闭式垃圾站	氧含量不足。 沼气(甲烷)。 (3)硫化氢等有毒有害气体	窒息、爆炸、中毒

【Q17】施工单位应建立有限空间作业台账。台账应包含哪些基本情况？有限空间作业存在哪些情况的，应重新辨识危险有害因素，并同步更新有限空间作业台账？

【答案】（1）施工单位应建立有限空间作业台账。台账应包含作业部位、作业内容、主要危险有害因素、施工计划和作业班组等基本情况，并根据施工情况及时更新。

（2）有限空间作业存在以下情况的，应重新辨识危险有害因素，并同步更新有限空间作业台账：

- ①作业部位发生较大变化的。
- ②施工工艺、材料、设施设备等发生变化的。
- ③水位、通风、气温等作业环境发生较大变化的。

【Q18★】气体检测报警仪应至少能检测哪四种物质？并写出这四种物质的报警值。

【答案】（1）气体检测报警仪应至少能检测硫化氢、一氧化碳、可燃气体和氧气。

（2）

氧/O ₂	<19.5%VOL(缺氧)、>23.5%VOL(富氧)
硫化氢/H ₂ S	7ppm(10mg/m ³)
一氧化碳/CO	25ppm(30mg/m ³)
可燃气体	10%LEL

【Q19★】存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场哪些人员进行有限空间作业专项培训？有限空间作业专项培训应包括什么内容？

【答案】（1）存在有限空间作业的，施工单位应对有限空间现场作业人员、监护人员、管理人员和应急救援人员等进行有限空间作业专项培训。

（2）有限空间作业专项培训内容应包括：

- ①有限空间作业事故案例。
- ②有限空间作业安全相关法规和标准。



③有限空间作业安全操作规程。

④有限空间作业场景及其危险有害因素和安全防范措施。

⑤个体防护、通风、检测、通讯、照明和应急救援装备的正确使用方法。

⑥应急处置措施。

【Q20★】有限空间作业票应由谁申请，由谁核准确认？有限空间作业票有效时间为？当发生什么情形时，应重新办理作业票？

【答案】（1）有限空间作业票应由作业班组现场负责人申请，由施工单位现场管理人员核准确认。

（2）有限空间作业票有效时间为当班作业结束时间，且最长不得超过12h。当发生下列情形之一时，应重新办理作业票：

①超出作业审批时间。

②作业部位变化或作业范围扩大。

③作业人员与监护人员发生变化。

④作业内容或施工工艺发生变化。

⑤作业环境条件发生较大变化。

【Q21】有限空间作业存在哪些情形的，应全程采取机械强制通风措施？

【答案】有限空间作业存在以下情形之一的，应全程采取机械强制通风措施：

作业场景只有1个出入口，自然通风条件差的。

采用自然通风后气体检测仍不合格，或经施工扰动气体浓度、成分可能变化的。

实施清淤、涂装、防腐、防水、动火等作业，可能产生有毒有害气体或造成缺氧的。

【Q22】准入检测应从出入口开始，按照人员进入有限空间的方向进行。写出检测点的确定应满足的要求。

【答案】准入检测应从出入口开始，按照人员进入有限空间的方向进行。垂直方向由上至下、水平方向由近至远。检测点的确定应满足以下要求：

①垂直方向检测的，设置检测点数量不应少于3个，上、下检测点距离有限空间顶部和底部均不应超过1m，中间检测点均匀分布，检测点之间的距离不应超过8m。

竖向距离不足2m的，应设置上、下2个点进行检测。

②水平方向检测的，设置检测点数量不应少于2个，近端点距离有限空间出入口不应小于0.5m，远端点距离有限空间出入口不应小于2m。横向距离不足2m的，远端点应选取最远处进行检测。

【Q23★】有限空间作业期间发生什么情况时，作业人员应立即撤离有限空间？



【答案】有限空间作业期间发生下列情况之一时，作业人员应立即撤离有限空间：

- ①作业人员感到身体不适。
- ②呼吸防护用品失效。
- ③气体检测报警仪报警，或通风、检测、照明、通讯等装备失效。
- ④监护人员或监督人员下达撤离命令。

其他可能危及作业人员生命安全的情况

【Q24】写出有限空间监护人员、监督人员的职责。

【答案】（1）监护人员的主要职责：

- ①防止未经许可的人员进入作业区域。
- ②观察天气和周围环境变化，保障通风效果、掌握气体检测数据、明确联络方式并与作业人员保持有效信息沟通。
- ③监督作业人员全程佩戴个体防护装备。
- ④作业结束后，清点人员、物资。
- ⑤出现异常时，立即发出撤离命令，并协助撤离，制止盲目施救行为，及时向施工单位报告。

（2）监督人员的主要职责：

- ①核查现场作业条件、作业票、作业人员与监护人员培训合格标识。
- ②核查通风、检测、个体防护装备穿戴与应急救援装备配置情况。
- ③对不符合安全作业条件的，严禁进入有限空间作业。
- ④作业结束后检查是否有人逗留，有限空间场所是否恢复或防护到位。
- ⑤作业场所和过程发现异常，发出撤离警报，协助撤离，制止盲目施救行为，并按程序上报。

【Q25★】有限空间作业发生异常情况，应采取什么措施？

【答案】（1）有限空间作业发生异常情况，应立即停止作业，第一时间启动应急预案。应急响应按照“立即报告，审慎评估，科学施救”的要求开展，严禁盲目施救。

（2）发生异常情况，现场监护人员应第一时间采取措施加大有限空间内的通风量，监护人员或监督人员应立即向施工单位项目负责人报告。发生事故的，施工单位项目负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

【Q26】拆除工程施工应建立安全技术档案，应包括哪些主要内容？

【答案】拆除工程施工应建立安全技术档案，应包括下列主要内容：

- ① 拆除工程施工合同及安全生产管理协议。
- ② 拆除工程施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。



- ③ 安全技术交底及记录。
- ④ 脚手架及安全防护设施检查验收记录。
- ⑤ 劳务分包合同及安全生产管理协议。
- ⑥ 机械租赁合同及安全生产管理协议。
- ⑦ 安全教育和培训记录。

第九章 建筑施工应急管理

【Q1★】生产经营单位应急预案编制程序包括哪8个步骤？

【答案】生产经营单位应急预案编制程序包括成立应急预案编制工作组、资料收集、风险评估、应急资源调查、应急预案编制、桌面推演、应急预案评审和批准实施8个步骤。

【Q2】应急预案编制工作组应收集哪些相关资料？

【答案】应急预案编制工作组应收集下列相关资料：

- (1)适用的法律法规、部门规章、地方性法规和政府规章、技术标准及规范性文件。
- (2)企业周边地质、地形、环境情况及气象、水文、交通资料。
- (3)企业现场功能区划分、建(构)筑物平面布置及安全距离资料。
- (4)企业工艺流程、工艺参数、作业条件、设备装置及风险评估资料。
- (5)本企业历史事故与隐患、国内外同行业事故资料。
- (6)属地政府及周边企业、单位应急预案。

【Q3★】开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，其内容包括？

【答案】开展生产安全事故风险评估，撰写评估报告，其内容包括但不限于：

- (1)辨识生产经营单位存在的危险有害因素，确定可能发生的生产安全事故类别；
- (2)分析各种事故类别发生的可能性、危害后果和影响范围；
- (3)评估确定相应事故类别的风险等级。

【Q4★】调查并分析本企业以及周边单位和政府部门可请求援助的应急资源状况，撰写应急资源调查报告。调查报告内容包括？

【答案】调查报告内容包括：

- (1)本企业可调用的应急队伍、装备、物资、场所。
- (2)针对生产过程及存在的风险可采取的监测、监控、报警手段。
- (3)上级企业、当地政府及周边企业可提供的应急资源。
- (4)可协调使用的医疗、消防、专业抢险救援机构及其他社会化应急救援力量。



【Q5】应急预案评审内容主要包括？

【答案】应急预案评审内容主要包括：风险评估和应急资源调查的全面性、应急预案体系设计的针对性、应急组织体系的合理性、应急响应程序和措施的科学性、应急保障措施的可行性、应急预案的衔接性。

【Q6】写出应急预案评审程序。

【答案】

- a) 评审准备。
- b) 组织评审。
- c) 修改完善。

【Q7★】分别写出综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案包括的内容

【答案】

体系	包含
综合应急预案	总则 应急组织机构及职责、应急响应、后期处置、应急保障。
专项应急预案	适用范围 应急组织机构及职责、响应启动、处置措施、应急保障
现场处置方案	事故风险描述、应急工作职责、应急处置、注意事项

【Q8】写出应急响应包括的内容。

【答案】信息报告、预警、响应启动、应急处置、应急支援、响应终止。

【Q9】保障措施包括哪些措施？

【答案】通信与信息保障、应急队伍保障、物资装备保障、其他保障（如经费保障、交通运输保障、治安保障、医疗保障、后勤保障等。）

【Q10】写出应急演练内容。

【答案】应急演练内容

- (1) 预警与报告 (2) 指挥与协调 (3) 应急通信 (4) 事故监测 (5) 警戒与管制
- (6) 疏散与安置 (7) 医疗卫生 (8) 现场处置 (9) 社会沟通 (10) 后期处置



考证就上233网校APP

报考指导、学习视频、免费题库一手掌握

(11) 其他

【口诀】报指应监管，疏生现社处

【Q11★】写出演练准备包括的工作内容。

【答案】演练准备包括：

- ①成立演练组织机构
- ②编制演练文件
- ③演练工作保障

【Q12★】写出编制演练文件、演练工作保障各自包括的内容。

【答案】

- ①编制演练文件：演练工作方案、演练、演练评估方案、演练保障方案、演练观摩手册、宣传方案。
- ②演练工作保障：人员保障、经费保障、物资和器材保障、场地保障、安全保障、通信保障、其他保障。

【Q13】演练工作方案，内容主要包括？

【答案】演练工作方案，内容主要包括：目的及要求、事故情景、参与人员及范围、时间与地点、主要任务及职责、筹备工作内容、主要步骤、技术支撑及保障条件、评估与总结。

【Q14★】写出应急演练的实施步骤。

【答案】应急演练的实施

- 1. 现场检查。
- 2. 演练简介。
- 3. 启动。
- 4. 执行。
- 5. 演练记录。
- 6. 中断或结束。

【Q15★】写出应急演练评估报告的主要内容。

【答案】演练现场评估工作结束后，撰写演练评估报告。报告主要包括：

- (1) 演练基本情况。
- (2) 演练评估过程。



- (3) 演练情况分析。
- (4) 改进的意见和建议。
- (5) 评估结论。(优、良、中、差等评估结论)。

【Q16】 写出演练总结报告的内容。

【答案】 演练总结报告的内容主要包括：

- (1) 演练基本概要。
- (2) 演练发现的问题，取得的经验和教训。
- (3) 应急管理工作建议。

【Q17★】 有哪些情形之一的，应急预案应及时修订并归档？

【答案】 有下列情形之一的，应急预案应及时修订并归档：

- (1) 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。
- (2) 应急指挥机构及其职责发生调整的。
- (3) 安全生产面临的风险发生重大变化的。
- (4) 重要应急资源发生重大变化的。
- (5) 在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的。
- (6) 编制单位认为应当修订的其他情况。

